자동차/모빌리티

2023년 전망

Neutral

중립

주목해야 할 미래 전방산업

1H22 Review : 2022년은 상반기는 자동차 업계 역사상 최고의 호황기다. 코로나19 직후 글로벌 공급망이 Shut - Down 에 빠졌다. 그러나 코로나19, 차량용 반도체 부족까지 이어지는 공급망 차질은 자동차 대기 수요의 폭증으로 이어졌다. 22년 공급은 점진적으로 개선되고 대기 수요로 유통 시장에 존재하는 중고차 가격이 급등하는 기현상이 속출했다. 뿐만 아니라, 미래 첨단 핵심 기술이 자동차를 향하고 있어 장기적 기대감은 더욱 높아질 것이다.

지정학, 지경학적 패권 다툼의 중심이 되는 기술의 완성

기술은 국가 안보의 중요한 구성 요소이자 지정학적 결과에 영향을 미치는 핵심이다. 자동차 산업은 반도체, 이차전지, 소프트웨어와 같은 미래지향적 기술을 포함한다. IRA로 미국은 유럽과 함께 중국으로부터 경쟁력을 키울 수 있는 시간을 벌었다. 자신들이 가진 원자재나 기술이 안보로 직결되는 현시점에서 전방산업인 자동차/모빌리티 산업에 집중할 필요가 있다.

자동차 산업의 2023년 전망은 흐림

자동차는 내구 소비재 중 단일 품목 기준으로 가격이 가장 비싼 소비재이다. 소비재 특성 상 소비자 심리에 따라 움직이는데, 할부 혹은 리스로 구매하는 자동차 소비는 금리 인상으로 인해 소비자들의 구매 욕구와 능력이 감소하여 펜데믹 기간 동안의 펜트업 수요가 감소할 것이다. 따라서, 이는 자동차 대기 수요를 취소하는 결과를 낳을 수 있으며, 자동차 수요 감소에 따라 완성차 업체의 자동차 수요 감소는 불가피하여 2023년 산업 업황은 어두워질 것으로 예상된다.

매크로 이슈를 동반하는 단기 악재 해소 시, 가장 주목해야 할 산업

그럼에도 미래차를 향한 완성차 업체의 움직임은 심상치 않다. 기존 산업 비즈니스 영역에서 구조적 변화를 발생시켰다. 자율주행 기술의 규제를 이겨내고 모빌리티로의 발전이 이어지고, 충전 인프라, 공급망 이슈와 같은 산업의 현재 이슈들이 해결된다면, 향후 산업 성장성은 폭발적으로 증가될 것이다. 미래차는 첨단 기술의 모든 완성체이며, 국제 패권 분쟁의 핵심이 되는 산업이므로 가장 눈여겨볼 산업이며, 특히 산업의 핵심이 될 순수 전기차(BEV)에 주목해야 한다.

Top Picks: Tesla, 현대차, HL만도, 현대모비스

향후 산업을 주도할 종목을 Top Picks로 제시한다.

1) **TESLA**는 압도적 소프트웨어를 바탕으로 3Q22 기준 19.7%를 달성, 전기차 산업을 대표하는 기업이며, 향후 완성차 업체 및 소프웨어 측면에서 발전 가능성 또한 가장 높다고 예상된다.

2) **현대차**는 탄탄한 내수 수요를 바탕으로, 백 오더를 통해 잉여현금흐름(FCFF)을 확보 중인 국내 1위 완성차 업체이다. IRA 법안 유예와 강달러로 수출 반사이익은 증가할 것으로 예상된다.

3) **HL만도**는 다양한 고객사 확보를 통해 완성차 업체에 운전자 안전을 위한 ADAS 제품 사업을 시장에서 선점하고 있다. 또한 IDB기술 개발을 통해 타사 대비 기술 경쟁력이 돋보인다.

4) **현대모비스**는 BSA 구축을 통한, 모듈화를 통해 전기차 시장 속에서 현대 기아차의 모듈을 공급할 것으로 보인다. 현재 자동차 평균 수명 증가에 따라 AS 사업 또한 견고할 것이다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(11/8)
Tesla, Inc (TSLA)	N/A	N/A	$197
현대차 (005380)	N/A	N/A	170,000원
HL만도 (204320)	N/A	N/A	52,100원
현대모비스 (012330)	N/A	N/A	217,500원

Sector Index



Research Team 3

팀장	34기	이윤호	dldbsgh135@naver.com
팀원	34기	김지현	kjhcoko@naver.com
	34기	이동근	jjjames02206@gmail.com
	35기	윤은정	ejyun4667@naver.com
	35기	이기혁	lhs0870@naver.com
	35기	이지연	s10ally@gmail.com

목차

Ⅰ. 산업 개요

1) 자동차 산업과 패러다임의 변화

2) 전기차 벨류체인

3) 전기차 시장의 동향

Ⅱ. 산업의 패러다임

1) 전동화(Electrification), 순수 전기차(BEV)

2) 계속되는 기술의 발전, 산업 패러다임의 변화

3) 부품 공급망의 다각화 시도

Ⅲ. 매크로 이슈

1) 각 국의 규제 현황

2) 차량용 반도체 부족 이슈 완화

3) 전기차의 필수 구성요소, 2차전지

Ⅳ. 리스크

1) 경기침체 우려로 인한 소비 심리 위축 우려

2) 전기차 충전 인프라와 충전 시간

3) 탈세계화로 인한 글로벌 공급망 이슈

Ⅴ. 산업 전망

Ⅵ. TOP PICKS

1) Tesla

2) 현대차

3) HL만도

4) 현대모비스

Ⅰ. 산업개요

1-1. 자동차 산업과 패러다임의 변화

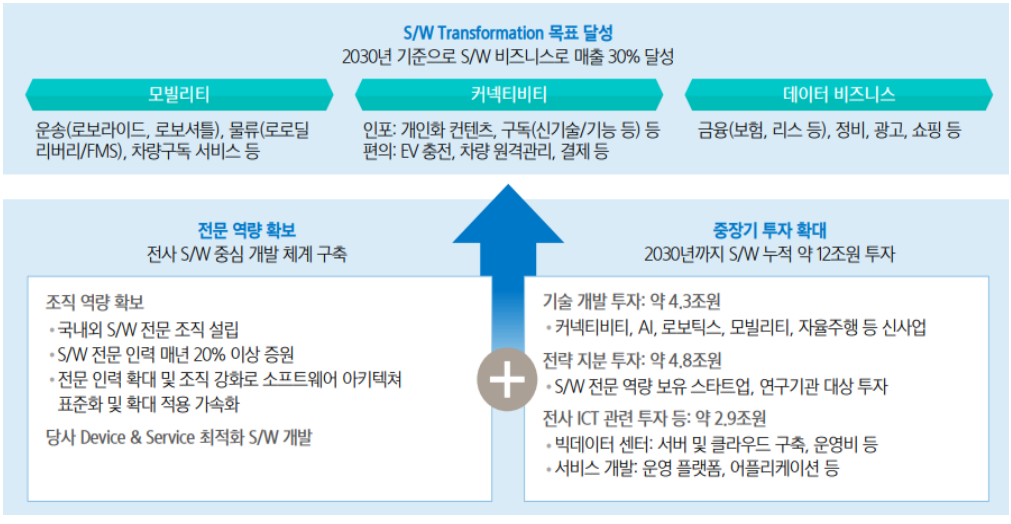
패러다임의 변화, 자동차 → 모빌리티

자동차 산업은 전통적으로 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하여 광범위한 전후방 연관산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업이다. 따라서 전후방에 대한 파급 효과와 규모의 경제 효과가 크다는 특징이 있다. 한편 최근에는 지속적인 첨단기술의 개발과 함께 각국 정부의 정책적 지원 및 저탄소·친환경 트렌드가 본격화됨에 따라, 자동차 산업은 기존 내연기관차로 대표되는 전통적 제조업에서 전기차·자율주행차 등 미래 모빌리티 산업으로 전환되고 있다.

모빌리티 첫 주역은 전기차(EV)

즉, 자동차는 단순 운송 수단(Vehicle)을 넘어 IT 및 소프트웨어 기술과 결합하여 이동(Mobility)을 지원하는 종합 서비스로 진화하는 과정에 있다. 이는 단순 동력 기관의 변화가 아니라 IT 제품으로의 변화를 의미한다. 스마트폰의 기술 표준은 운영 시스템이 결정하였고, 시장은 iOS와 안드로이드 OS로 재편된 것처럼, 전기차의 기술 격차는 차량을 통합 제어하는 소프트웨어 기술에 있다. 이러한 생태계의 변화에 따라 향후 모빌리티 시장을 이끄는 주역은 '데이터 축적 → 소프트웨어 업그레이드 → 높은 잔존가치 → 가격 인상 → 높은 서비스 매출'의 선순환을 이루는 기업이 차지할 것으로 전망된다. 그러나 소프트웨어 기술의 위력이 발휘되기 위해서는 Big Data 축적이 선행되어야 한다. 또한, 배터리 리스, 충전 인프라, 보험, 인포테인먼트 서비스 등 생태계 구축을 위해서도 전기차 판매가 먼저 일정 규모에 도달해야 함은 자명한 사실이다. 이에 따라, 모빌리티 생태계 구축의 첫 주역에는 자동차의 전장(EV)화가 자리 잡을 것으로 보인다. 따라서 본 보고서는 미래차의 핵심이 될 순수 전기차(BEV)를 중심으로 분석할 예정이다.

S/W Transformation



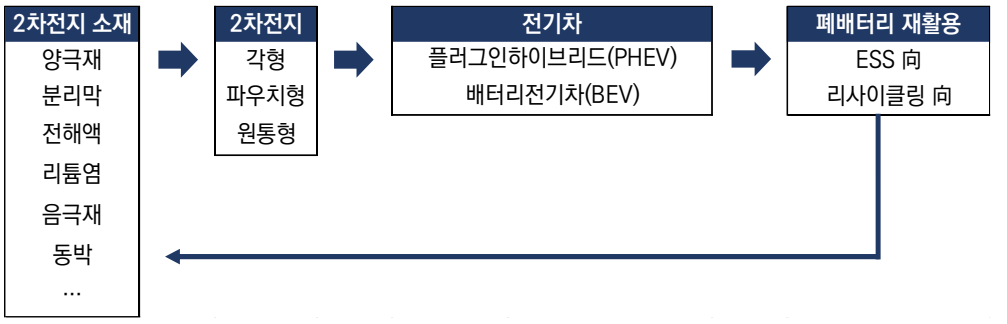
출처 : 현대차 IR자료, RFS Team 3

1-2. 전기차 밸류체인

전기차 밸류체인의 핵심은 2차 전지

앞서 미래차 생태계에 있어 소프트웨어의 중요성을 언급하면서, 관련 데이터를 확보하기 위해서는 먼저 전기차의 생산·판매가 원활히 이루어져야 함을 강조했다. 따라서 소프트웨어의 중요성에도 불구하고, 초기 단계에서는 하드웨어 관점에서 동력 기관의 변화가 훨씬 더 부각된다. 게다가 동력 기관에 해당하는 2차전지(이하 배터리) 시장에서 전기차용 배터리가 차지하는 비중은 65%로 가장 크며, 전기차 원가에서 배터리가 차지하는 비중은 약 30~35%에 달한다. 따라서 본 보고서에서는 배터리를 중심으로 간단한 밸류체인을 살펴보겠다.

전기차 Value Chain 도식도



출처 : RFS Team 3

[1단계] 2차전지

전기차 밸류체인의 첫 단계는 2차전지 소재이다. 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등 4대 소재를 포함한 2차전지 소재들을 활용해 최소 단위인 배터리 셀(Cell)이 생산되고, 이후 배터리 모듈(Module)을 거쳐 최종적으로 배터리 팩(Pack)이 완성된다. 이후 완성된 배터리는 완성차 업체의 친환경차에 장착되어 이용된다.

[2단계] 전기차

두 번째로 친환경차는 에너지 소비 효율이 우수하고 무공해, 또는 저공해 기준을 충족하는 자동차를 말하며, 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드(PHEV), 배터리전기차(BEV), 수소전기차(FCEV)로 구분된다. 전기차에 해당하는 것은 PHEV와 BEV이다. 먼저 플러그인하이브리드(PHEV)는 HEV와 같이 가솔린과 전기로 구동되는데, 먼저 전기차 모드로 구동되다가 배터리가 일정 수준 이상 소모되면 하이브리드 모드로 전환된다. HEV와 다른 점은 1) 주동력으로 전기모터를 이용한다는 점과 2) 외부 충전이 가능하다는 것이다. 한편 배터리전기차(BEV)는 차량 구동을 위해 오로지 전기에만 의존하는 100% 순수 전기차를 말하며, 연료 주입 없이 순수배터리로 구동되기 때문에, 오염물질 배출이 전혀 없는 것이 특징이다.

[3단계] 폐배터리 재활용

세 번째는 폐배터리 재활용에는 2가지 방식이 있는데, 첫 번째로 재사용(Reuse)은 잔존용량이 높은 폐배터리의 팩을 일부 개조하거나 기존 팩을 그대로 수거하여, 해체 및 안전 테스트를 거친 후 다시 ESS(Energy Storage System) 상품화하는 방식을 말한다. 두 번째로 재활용(Recycle)은 폐배터리를 셀 단위로 분해하여 전극소재, 특히 코발트, 리튬, 니켈 등 고가소재를 추출하여 재활용하는 방식을 말한다.

친환경차의 구분

분류	종류	동력	외부충전	화석연료
전기차	하이브리드(HEV)	(주동력) 내연기관 (보조동력) 전기모터	필요 없음	사용
	플러그인하이브리드(PHEV)	(주동력) 전기모터 (보조동력) 내연기관	필요	사용
	배터리전기차(BEV)	배터리에 충전된 전기	필요	미사용
수소차	수소전기차(FCEV)	연료전지에서 수소·산소 반응으로 얻은 전기	필요(수소충전)	미사용

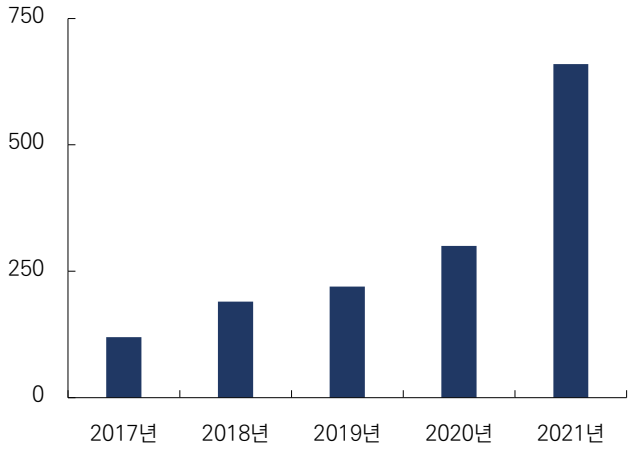
출처 : RFS Team 3

1-3. 전기차 시장의 동향

전기차의 성장은 앞으로도 계속,

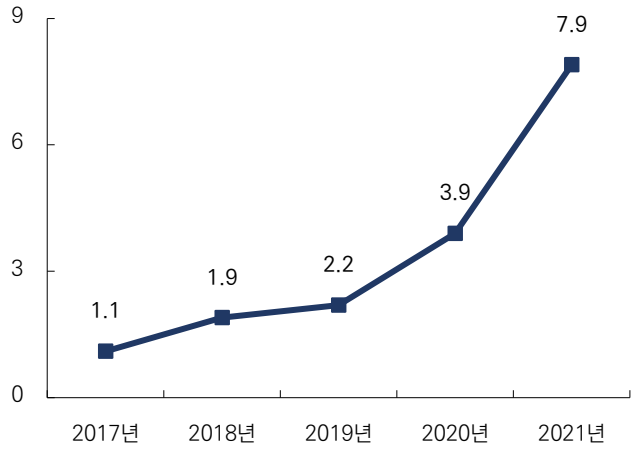
지난해 코로나19 기저효과로 소비 여력이 확대되면서 자동차 시장이 회복할 조짐을 보였으나, 각종 지정학적 이슈 및 차량용 반도체 수급난 이슈로 공급이 제한되면서 전 세계 자동차 판매량은 19년도 대비 9.7% 감소한 8,455만 대에 그쳤다. 반면 국제에너지기구(IEA) 자료에 따르면 동기간 전기차 판매는 226.3% 증가한 660만대로 역대 최대치를 기록했다. 또한, 동기간 전기차 누적 보급 대수는 1,600만 대를 넘어서며 2.3배 가까이 증가했고, 전체 차량 중 전기차가 차지하는 비중은 7.9%를 기록하며 3.6배 증가했다. 권역별로는 중국이 자국 브랜드에 대한 보조금 지급에 앞장서면서 전 세계 전기차 판매 대수 및 증가율 1위로 시장을 선도하고 있으며, 유럽과 미국 역시 탄소중립 등 환경 정책을 기반으로 꾸준히 시장 규모가 확대되고 있다. 앞으로 전기차 시장은 저탄소·친환경 트렌드 및 차종 다양화 등에 기인하여 구조적인 성장을 이어갈 전망이다.

글로벌 전기차 판매량 추이 (단위: 만 대)



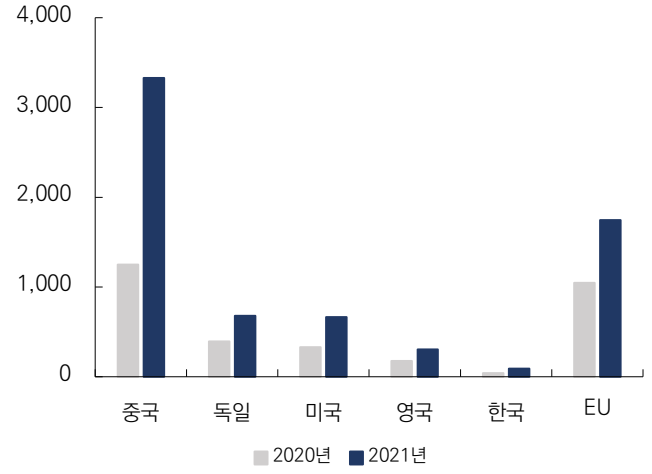
출처 : 한국자동차산업협회(KAMA), RFS Team 3

글로벌 전기차 판매 비중 (단위: %)



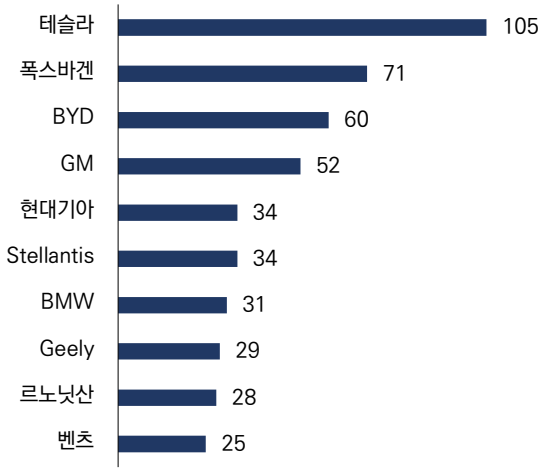
출처 : 한국자동차산업협회(KAMA), RFS Team 3

주요 국가·권역 별 전기차 판매 현황 (단위: 만 대)



출처 : 한국자동차산업협회(KAMA), RFS Team 3

10대 완성차 브랜드 별 전기차 판매 현황 (단위: 만 대)



출처 : 한국자동차산업협회(KAMA), Statista, RFS Team 3

II. 산업의 패러다임

2-1. 전동화(Electrification), 순수 전기차(BEV)

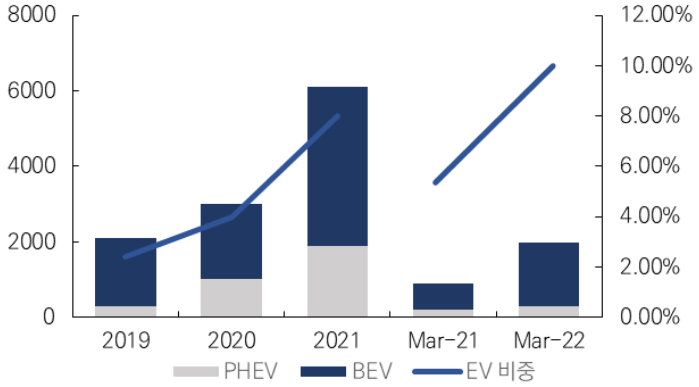
미래 차 중심의 산업 생태계가 구축되고 있는 시점에서 전동화(Electrification)는 이제 더 이상 새로운 트렌드로 느껴지지 않을 정도로 보편화되어 있다. IT 기술의 발달, 구조적 저성장, 환경오염은 자동차 산업을 단순 제조업에서 CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electrification)를 기반으로 한 모빌리티 산업으로 변화시켰다. 차량 내외부의 연결, 소프트웨어의 진화, 공유서비스의 상용화, 전동화의 트렌드는 미래 차 생태계로의 전환을 보여준다. 사물인터넷(IoT)이 접목되고 디지털 기술 적용 영역이 확대되면서 스마트폰과 연동하여 간단한 조작이 가능 해졌다. 주행 보조 시스템 등의 자율주행 기술의 발전과 소유의 개념을 벗어나 스마트폰을 통해 자동차를 호출하여 이동이 가능해진 시대가 도래했다. 코로나19, 글로벌 공급망 경색, 러-우 전쟁 등 불확실한 대외환경 상황에도 전기차 판매량과 그 비중은 매년 큰 폭으로 늘어나고 있다.

1) 전기자동차의 성장세

CASE – Electrification

대외환경의 불확실성과 자동차가 경기에 영향을 받는 경기소비재임에도 불구하고, 2020년 상반기를 제외하면 월별 전기차 판매량은 전년 동기 대비 성장세를 유지하고 있다. 앞서 언급한 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드(PHEV), 배터리전기차(BEV), 수소전기차(FCEV), 총 4가지 종류의 전기차에서 순수전기차인 BEV는 큰 폭의 성장을 보여주고 있다.

글로벌 전기차 판매추이 (단위 : 천 대)



출처 : EV-Volumes, RFS Team 3

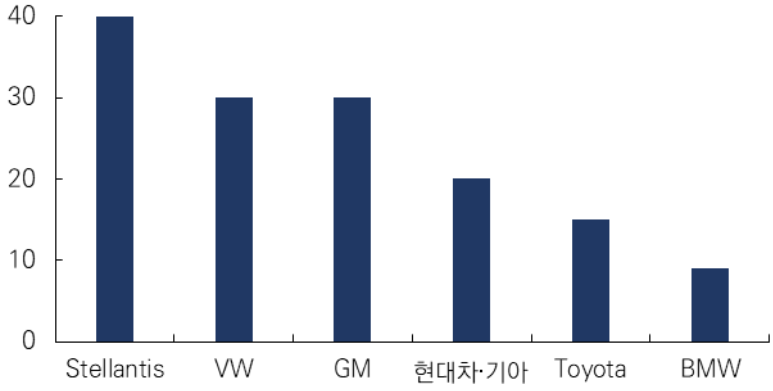
2022년 3월 누계 글로벌 자동차 판매가 6.8% 감소한 반면 BEV는 전년 동기 대비 97% 증가하였다. 2021년 전체 신차 판매에서 BEV가 차지하는 비중이 5.6%까지 상승했고, 2022년 3월말 누계로는 7.4%까지 증가하였다. PHEV 판매 성장세는 다소 둔화되고 있는 반면 BEV는 2022년 들어서도 전년 동기 대비 월별 판매량이 두 배 높은 성장률을 보이고 있다.

FOTA 구현에는 BEV 필수적

이에 따라 테슬라는 모든 차량을 BEV로 개발하고 있다. 또한 자율주행 시대에 따라 OTA는 미래 차에서 빠질 수 없는 분야이다. OTA(Over The Air)란 무선통신으로 소프트웨어를 업데이트 하는 기술로써 차량에 적용될 시 정비소를 방문하지 않아도 새 기능 추가, 오류개선, 보안 강화 등이 가능해진다. OTA는 SOTA(Software OTA)와 한 단계 발전된 FOTA(Firmware OTA)로 나누어진다. SOTA는 단순 내비게이션 업데이트, 커넥티드 홈 스마트 난방 등의 기능만 가능하지만, FOTA 기술은 브레이크 기능부터 주행거리 설정, 배터리 용량 조작, 운전자 보조 기능 개선 등 폭넓은 업데이트가 가능하다. FOTA는 소프트웨어뿐만 아니라 차량의 하드웨어까지 통제할 수 있게 해주는 기술로 자동차 업계가 최종적으로 실현하고자 하는 OTA라고 할 수 있다. 업데이트 가능 항목이 늘어나면 차량에 다양한 시도가 가능해지고 새로운 사업 기회를 얻을 수 있으므로, 글로벌 제조사들은 OTA 기술 적용을 본격화하고 있다.

특히 테슬라는 2012년 Model S 출시 직후부터 FOTA 기술을 선보였는데, 하드웨어까지 통제할 수 있도록 하는 FOTA는 30분에서 2시간 정도가 소요된다. 이를 위해서는 장시간 12V의 배터리를 원활하게 사용할 수 있는 기반이 필요한데, 이것이 바로 BEV이다. 자율주행을 위한 기본적 조건은 안정적인 에너지 공급이며, BEV가 아니라면 방전, 안전상의 우려로 FOTA 구현은 어렵다. 이에 따라 현재 대부분의 글로벌 완성차 업체들이 BEV 생산을 위한 전용 플랫폼을 구축하였다. 아마존은 BEV 생산 전문 스타트업 투자를 이어가는 중이며 VW는 2030년 판매 차량의 50%를 BEV로 목표로 세우고 2019년 완성차 업체 중 가장 먼저 BEV 전용 플랫폼을 구축하였다. 뒤이어 2021년 현대차 그룹이 BEV 전용 플랫폼을 출시하였다.

2025년까지 출시할 BEV 모델 수 (단위 : 개)



출처 : RFS Team 3

반면 도요타는 HEV의 선구자로서, 작년 12월 발표 이전까지만 해도 HEV 차량의 확대, FCEV와 PHEV와 같은 다양한 동력원을 개발하는 전략을 취했다. 2021년에는 글로벌 시장에서 대부분 BEV 모델을 갖추었음에도 도요타는 BEV에 대해서는 상대적으로 소극적인 모습을 보여주었다. 자율 주행을 위한 엣지 컴퓨터는 3~4kWh의 소비 전력이 요구되는데 HEV는 상대적으로 BEV에 비해 소비 전력 대응 역량이 낮아서 자율 주행 개발 속도가 더디어졌다. 그러나 도요타는 2021년 12월 발표에서 기존의 기조와 다르게 BEV 목표를 상향하였다. 이처럼 자율주행차량은 높은 소비 전력이 기반이 되어야 하므로, 이를 커버할 수 있는 BEV 차량이 더욱 확대될 전망이다.

2-2. 계속되는 기술의 발전, 산업 패러다임의 변화

CASE
Connected, Autonomous, Shared

자동차는 더 이상 단순한 이동 수단이 아니며, 자율주행 기술의 발전은 기존 자동차 산업 비즈니스 영역에 구조적 변화를 발생시켰다. 자율주행 자동차는 데이터 시장 3차 성장기를 견인할 엣지 디바이스 중 높은 경제적 가치 창출이 기대되는 영역이다. 엣지 디바이스는 IT기술의 발전과 경제성・편의성 증대에 대한 욕구로 인하여 데이터 시장 3차 성장기를 이끌 동력원으로 제시되었다. 데이터 시장 1차와 2차는 사람을 지원하는 스마트 디바이스인 PC, 스마트폰, 스마트 TV, 웨어러블 등이 주요 동력원이었으며 오늘날 데이터 시장 3차 성장은 스마트카, 스마트그리드, 스마트홈, 스마트팩토리로 대표되는 엣지 디바이스가 중심이다.

1) 자율주행, 모빌리티의 시발점

자율주행이란 출발지와 목적지를 입력하면 최적의 주행 경로를 선택하여 스스로 주행하도록 하는 기술을 뜻한다. 하지만, 현재는 기술 개발에 있어 조 단위의 천문학적 연구 개발비로 인해 상용화까지 많은 노력을 하고 있지만, 상용화까지는 갈 길이 멀 것이다. 그럼에도 완전 자율주행을 위한 꾸준한 기술개발이 지속되고 있다.

자율주행 단계 분류 기준

구분	SAE 분류 기준	설명
0단계	비 자동화	운전자가 모든 주행 기능 수행
1단계	운전자 보조	주행 기능을 수행하는 운전자의 탑승 하에 시스템이 일부 기능 수행
2단계	부분 자율 주행	가감속 장치 감시 중인 운전자 탑승 하에 시스템이 주행기능 수행
3단계	조건부 자율 주행	조건 외 상황을 대비 중인 운전자 탑승 하에 시스템이 주행기능 수행
4단계	고도 자율 주행	극도로 예외적인 상황에 대비 중인 운전자 탑승 하에 시스템이 주행기능 수행
5단계	완전 자율 주행	운전자 없이도 모든 상황에 대응 가능한 완전한 시스템이 주행기능 수행

출처 : SAE, RFS Team 3

2) 미래차 모빌리티의 등장

'로보택시'의 등장

테슬라는 2019년 FSD(Full Self-Driving: 차세대 완전자율주행 시스템)를 출시하여 지속적으로 데이터 레이블 확대를 통한 인공지능 모델 강화로 새로운 기능을 추가하고 있다. 목표는 시내 자율 주행으로, 복잡한 시내에서도 주행 안정감을 제공할 수 있다면 FSD 비즈니스 모델의 상품성 뿐만 아니라 '로보택시' 사업의 가시성도 증대될 수 있다. 로보택시는 로봇과 택시의 합성어로 자율주행차를 중심으로 한 택시 서비스를 뜻한다. 로보택시 비즈니스 모델은 운전자가 사용하지 않는 시간에 테슬라 네트워크상에서 로보택시로 활용하여 소득을 올려준 것으로 소비자에게 매우 매력적인 비즈니스 모델이다. 로보택시가 자체적으로 운영된다면 운전자 비용의 80%, 보험비용의 10%가 절감되며 차량 가동률 상승으로 고정비 절감도 가능하다. 전 세계의 상업용 이동 차량을 로보택시로 대체한다면, 마일 당 결제액에 따라 일간 3조에서 7조 원의 이익이 발생한다. 또한 로보택시는 물류 전 과정에 도입될 수 있으며, 이를 기반으로 한 플랫폼 사업 가능성도 존재한다는 이점이 있다.

대부분의 업체, 자율주행 로드맵 제시

이외에도, 현재는 대부분의 업체가 각자의 로드맵을 제시하기 시작했다. 고 E-Commerce와 클라우드 서비스를 핵심사업으로 하는 아마존은 자사 클라우드 컴퓨팅으로 인공지능 모델을 훈련시켜 자율주행 차량 개발을 시작하였다. 아마존은 BEV 생산 전문 스타트업 투자를 이어가면서 차량에 자율 주행 스택을 장착해 주행 데이터를 확보하고 있다. 이를 통해 아마존은 물류 비용 절감과 서비스 차별화로 전세계 E-commerce 시장 지배력강화를 목표로 하고 있다. VW의 경우 2019년 SW 전문조직 CARIAD를 출범하여 자율주행 인공지능 모델, 운영체제, 지능형자체제어, 차량 내 콘텐츠 비즈니스 모델 등을 개발하였다. 또한 VW의 자체승차 공유플랫폼 MOIA와 2024년 출시 예정인 ID.BUZZ를 활용해 2025년 로보택시 출범을 계획하고 있다. 최근 추진되고 있는 시험 주행 로보택시와 달리 VW의 로보택시는 상용 비즈니스 모델 승차 공유 플랫폼과 차량을 활용해 시간 당 요금 시스템까지 이미 구상된 상황이다. VW의 CARIDA, 도요타의 Woven Planet처럼 현대자동차도 현대오토에버, 현대오트론, 현대엠엔소프트로 분산되어 있던 그룹 내 S/W조직을 일원화하여 효율성과 완성도를 높일 수 있는 S/W 전략을 취하고 있다. 현대자동차그룹과 앱티브(Aptiv) 합작사 '모셔널(Motional)'은 일반도로에서 운전자 없는 완전 자율주행 기술로 TUV SUD(티유브이 슈드)에서 최초 인증을 획득했다. 2020년부터 미국 차량 공유 업체인 리프트(Lyft)에 로보택시 서비스를 제공하여 자율주행 자동차 기술 상용화에 힘쓰고 있으며, 2023년 완전 무인 레벨 4 자율주행 서비스 도입을 계획하고 있다.

3) 미래차 생태계, 새로운 가능성, 그러나 어려운 현실

전동화로부터 시작되어 이동형 로봇 외에도 자율주행 농기계, 자율주행 중장비, 자율주행 우주왕복선까지 다양한 분야에서 모빌리티 기술이 발전·확대되고 있다. 모빌리티 기술의 발전은 새로운 차원의 이동 경험이 발생시킬 뿐만 아니라 산업 자체의 패러다임을 변화시킨다. 이에 따라 자동차 산업을 포함해 여러 산업에서 새로운 사업영역이 개척되고, '로보택시'처럼 새로운 비즈니스 모델로 수익 다각화의 기회를 포착할 수 있다. 빠르게 발전하는 모빌리티 기술은 사람들을 새로운 공간으로 이동하게 해주는 수단으로써, 미래차 생태계로의 전환을 이끌고 있다. 하지만, 현재의 기술로는 레벨4 자율주행 기술이 더딘 상황이다. 운전자 개입이 없는 높은 단계의 자율주행 기술을 구현하기 위한 AI 기술이 아직은 충분한 진척을 보이지 못하고 있다. 따라서, 수익성을 내기까지 많은 연구 개발비를 지출해야 하며 많은 리스크를 동반하지만, 많은 기업들은 이를 위해 노력하고 있다. 자율주행 기술이 탑재되어야 비로소 모빌리티로의 전환이 완성되며, 현재의 완성차 시장과 다른 모빌리티 시장을 선점할 수 있는 기회가 될 수 있기 때문이다.

2-3. 부품 공급망의 다각화 시도

1) 완성차 업체는 주로 자동차 부품 수입에 의존

대부분의 업체, 누군가에게 의존

가장 대표적인 미국시장을 살펴보자. 2021년 기준 연간 715.5억 달러 수준의 부품을 해외에서 수입 중이며, 유럽 과 중국에서 들여오는 비중은 각각 12% 그리고 13% 수준이다. 테슬라, GM, Ford 등 미국 완성차 업체는 부품 수입에 차질을 주는 이벤트가 없어야 정상적으로 완성차를 생산할 수 있다. 그러나 2023년에 유럽은 에너지 비용 급등과 에너지 배급제 시행 가능성으로 인해 생산을 포기 하는 부품사가 생겨날 것으로 전망이다. 또한, 미국의 업체에 중요한 공급을 하는 중국의 경우에도, 반코로나 정책을 완화하며 코로나 환자가 급격히 확산 할 시, 공급에 차질이 발생할 가능성이 존재하게 된다.

2) 공급망 다변화는 산업의 미래

공급망이 확보되지 않는다면, 큰 문제

전기차의 모멘텀은 향후 매우 밝은 전망이지만, 현재의 주가는 전망에 걸맞는 평가를 받고 있지 않다. 그 이유는 바로 모멘텀보다 우선적으로 해결해야할 문제인 공급망 위기가 존재하기 때문이라고 판단된다.

아무리 좋은 자동차일지라도, 생산을 해야 판매가 가능하다. 일본의 도요타는 그룹 계열사를 중심으로 수직계열화 된 벨류체인을 갖추고 있으며, 부품 별 재고관리 시스템을 갖추고 있어 금번 반도체 대란 시기에 가장 타격을 적게 받았다. 따라서, 향후 완성차 업체의 생산과 판매는 공급망 관리 능력에 따라 달라질 것이다. 반도체, 배터리 원자재 등 공급이 타이트한 상황에서, 공급 업체는 생존이 불투명한 전기차 벤처 업체보다는 안정적인 물량 계약이 가능한 기존의 글로벌 완성차 업체를 우선순위에 두고 있다. 2021년은 모든 완성차 업체들이 반도체 부족과 물류난을 공통적으로 겪었지만, 2022년에는 가동률 회복 속도와 M/S, 전기차 출시 시점과 생산 물량에 따른 차별화가 존재하며, 매크로 이슈로 인한 각 사의 위기 대처 능력 또한 중요해졌다. 하지만, 러우 전쟁으로 인해 단순 다각화에 대한 한계가 드러났다. 따라서, 집중적이고 글로벌 공급망에 대한 의존보다, 공급업체의 다양화와 필수 원부자재의 비축하는 대비 태세를 갖추는 중이다.

3) 패권 다툼이 기술혁신과 상관관계가 있음을 주목

단순한, 기술 경쟁의 시각으로 바라볼 문제가 아니다

기술은 국가 안보의 중요한 구성 요소이자 지정학적 결과에 영향을 미치는 핵심이다. 패권국가는 군사력을 향상시키는 최첨단 무기시스템을 개발하기 위해, 또한 국제적인 권력과 영향력을 행사하기 위해 '기술 권력'을 이용할 수 있다. 냉전시대에 미국과 동맹국이 누리던 경제적, 기술적 이점은 소련으로 하여금 무리한 추격으로 스스로를 자멸하도록 유도했다.

이후 탈냉전기에도 유사한 사례가 있었다. 1980년대와 1990년대 초 일본은 놀라운 경제성장과 기술발전을 이루며 미국에 위협이 됐다. 때문에 일각에서는 일본이 경제적 강점을 하드파워로 전환하였다. 하지만 미국의 체계적 견제로 인해 일본은 쇠퇴의 길로 들어섰다.

하지만, 우리가 주목해야할 현재의 글로벌 위험의 원천인 미-중의 패권경쟁은 상황이 다르다. 미국과 중국은 경제적으로 상호의존도가 높고, 중국이 명목 GDP 규모에서 10년 이내에 미국을 추월할 수도 있다. 단, 기술과 경제 분야에서 봉쇄정책을 시행한다면, 시간과의 싸움에서 유리하다는 의견은 틀릴 수 있다.

그럼 왜 중국에 주목해야 하는가?

중국은 배터리 분야에서 미국보다 한발 앞서 나가고 있다. 원료와 소재 공급 뿐 아니라 셀 생산도 압도적이다. 무엇보다 가장 큰 전기차 수요시장을 가지고 있기 때문이다. 전기차 시대 본격화와 중국 정부 주도의 폐쇄적인 육성은 패권 주도와 연계되었다. BYD는 2003년 완성차 제조 사업에 뛰어든 이후 2010년부터 전기차 생산에 나섰다. ATL 역시 삼성전자 및 애플의 주요 공급처로 부각된 이후 2011년 전기차용 배터리 생산을 위해 CATL을 설립하고 본격 양산 대응을 준비했다.

이후 전기차 생산 과정의 가장 중요한 부분인 비용 부분에서 중국의 배터리는 빛을 보기 시작했다. 전기차 판매 속도가 예상보다 빨라지면서 메탈 수급이 꼬인 데다 코로나 펜데믹으로 인한 생산 차질 우려가 더해졌다. 판매 성장속도가 가파른 상황에서 테슬라와 같은 전기차 회사는 삼원계 배터리만 고집하기 어려운 상황이 생겼다. 하나가 삼원계의 주요 메탈의 가격 급등이고, 다른 하나가 하이니켈 삼원계에 필요한 수산화 리튬 공급 부족 상황이었다. 20년 7월 중국 정부는 5분 이내 열폭주로 인한 화 재 발생 우려가 있는 배터리에 대한 허가 규정을 강화했다. LFP에 비해 에너지반응이 상대적으로 높은 하이니켈 삼원계 배터리는 이 규정을 맞추려면 열폭주가 일어나도 정해진 시간에 화재가 이어지지 않게 방지 장치 등 부가 비용이 발생할 수밖에 없다. 이 규정이 나온 이후 20년 연초만 해도 중국 내 전기차 배터리에서 한자리 수에 불과했던 LFP 비중 은 지속 확대되어 21년 메탈가격 급등 구간과 겹치면서 22년 2분기에 들어서선 40%까지 거침없이 확대되었다.

그럼에도 불구하고 아직, 산업구도가 이미 완성된 것은 아니다. 그 이유는 지배적 배터리 표준이 아직 수립되지 못했고, 배터리의 최대 수요자인 세계 각국의 완성차 회사들은 생태계 구축의 주도권을 가져오려 하고 있는 중이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 중국 배터리 업체의 위협은 저가 LFP에서부터 다양한 제품군을 제시하며 한국과 일본 경쟁업체를 겨냥하고 있을 뿐만 아니라, 셀투팩과 같은 패키징 능력을 등에 엎고 완성차 비즈니스 영역까지 넘겨보고 있다. 셀 제조면에서 오랜 경험과 숙련된 기술을 가진 한국과 일본 업체로서는 단기간 메탈 소재 와 주요 부품 공급망에서 중국을 배제하고 가기 어렵다.

4) 그렇다면 어떻게 하는 것이 최선일까?

미국은 결국 정부가 먼저 나서며, 테슬라는 이를 극대화

바이든 대통령이 서명한 인플레이션 감축법으로 유럽과 중국으로부터 배터리 경쟁력을 키울 수 있는 시간을 벌었다. 그렇다면, 그 시간에 미국이 할 수 있는 것은 무엇인가. 첫 번째는 테슬라가 진행 중인 배터리 패러다임의 변화이다. 테슬라는 전기차 1위 기업으로서 배터리 포맷과 케미스트리 경쟁을 주도하고 있다. 처음에는 파나소닉으로부터 셀을 공급받았지만 자체 배터리 패키징 기술로 다른 완성차와 차별화하고, 승용 전기차에서 세미트럭과 같은 상용트럭, 그리고 로보택시 등 출시를 계획하며 4680 폼팩터 개발하였으며, 고용량에서 장수명까지 배터리 셀 및 재료 성능 변화를 주도하고 있다. 뿐만 아니라, 테슬라 에너지를 통한 신재생에너지 보급 및 연계 ESS 시장까지 모든 유관산업을 자극하고 있어서 산업 패러다임 변화를 통한 주도권을 틀어쥘 가능성도 있다.

IRA 정책의 의회 통과를 앞둔 올해 7월 미국 완성 차 업체 GM과 Ford는 동시에 글로벌 전기차 공급망 확보 계획을 발표하였다. 공급망 확보 계획은 북미 현지 공급망 및 배터리 소재/광물에 중점을 뒀다. 다만 해당 정책이 보조금 제외로까진 이어질지 알지 못 했을 수도 있지만, 자국 업체들은 정부의 정책기조에 맞춰 공급망 확보 계획에 보다 적극적이었던 것으로 추정된다.

다른 기업들 또한, 공급망에 대한 많은 준비가 되어있어

GM의 경우, 배터리 소재/광물 장기공급계약 발표했다. GM은 7월 크게 세 업체와 장기공급계약을 맺었다. GM은 Ultium Cells(GM과 LG에너지솔루션의 합작법인)를 통해 LG화학으로부터 총 96.8만톤(2022~2030년) 및 포스코케미칼로부터 13.7조원 규모(약 23만톤 추정; 2023~2025년)의 양극재를 조달받기로 계약을 체결하였다. 그리고 수산화리튬을 Livent로부터 조달받기로 결정하였으며(2025~2030년), Livent는 공급될 리튬의 처리설비를 미국 현지에 신설하기로 결정하였다.

Ford의 경우, 배터리 셀/소재/광물 추가 확보 발표. Ford도 7월 전기차 중장기 전략을 발표하며, 배터리 전반 적인 밸류체인의 추가 확보를 발표하였다. 배터리 셀에선 기존 NCM 배터리에 LFP 배터리를 추가채택하기로 결정하였고, 양극재는 에코프로비엠과의 설비 투자 MOU를 체결하였다. 그리고 광물에 있어선 북미 현지에서 니켈, 탄산리튬, 수산화리튬, 천연흑연을 조달하기로 결정하였다.

완성차 업체가 가야할 길은 결국

완성차 업체의 배터리 소재 직접 소싱의 첫 번째 목적은 안정적인 전기차 생산이다. 배터리 생산과 관련해서는 중국에 대한 소재의존도가 매우 높다. 서방 세계에 대한 중국의 경제 보복으로 배터리 소재 수출을 통제한다면, 전기차 생산이 중단되는 사태가 언제든지 발생할 수 있다.

완성차는 원재료/소재의 직접 구매를 생산 안정화 뿐만 아니라 배터리 원가 통제의 수단으로도 활용할 수 있다. 내연기관차에서도 완성차 업체가 주요 원자재를 구매하여 부품사에 공급하는 사급 계약이 있다. 배터리 원가의 70%는 재료비이다. 완성차 업체는 배터리 원재료를 직접 구매하는 계 약을 체결하면서 배터리 원가에 대한 이해도를 크게 높일 수 있다. 따라서, 완성차 업체는 이러한 매크로 이슈에 대비하여 여러 기업과의 합작법인 설립과 배터리 벨류체인 수직 계열화를 통한 리스크 헷징을 지속적이고, 원만하게 늘려가야한다.

Ⅲ. 매크로 이슈

3-1. 각 국의 규제 현황

내연차 No
전기차 Yes

지속 가능한 환경에 대한 중요성이 커지면서 전기차가 대세로 떠오르자 세계 각국이 이에 발빠르게 움직이고 있다. 우선 내연차에 대해서 주요국들이 엄정한 규제를 취하고 있는데, 미국의 경우 캘리포니아주가 2035년부터 휘발유 등 내연기관을 사용하는 신차 판매를 금지한다. 캘리포니아주의 환경 규제 당국인 대기자원위원회에 따르면 2022년 12% 수준인 캘리포니아주 내 전기차와 수소차의 신차 비율이 2026년에는 35%, 2030년에는 30%, 2035년부터는 100%로 늘어나게 된다. 캘리포니아주는 미국에서 가장 큰 자동차 시장이기 때문에 이 같은 규제는 미국 내 자동차 시장 전체에 영향을 미칠 전망이다. EU에서도 2035년부터 휘발유 등 내연기관차 판매를 사실상 금지하기로 합의하였다. 2035년 이후 판매하는 신차의 탄소 배출량을 100% 감축해야 한다고 규정하며 사실상 내연기관 차량의 판매가 불가능 해진다. 또한 2030년부터 판매되는 승용차의 탄소 배출량을 2011년 수준 대비 55% 감축해야 한다는 내용도 포함한다. 앞서 영국은 2030년에 가솔린차와 디젤차의 신차 판매를 금지하기로 했다. 세계 자동차 시장 1위를 굳건하게 지키고 있는 중국은 2035년부터 순수 내연기관차 생산을 중단한다. 또한 2025년까지 신에너지차 보급률을 25%까지 올린 후, 2030년에는 40%, 2035년에는 50%까지 확대한다는 계획이다.

세계 주요국의 내연차 규제 현황

구분	내연차 규제 현황
미국	캘리포니아주에서 2035년부터 휘발유 등 내연기관을 사용하는 신차 판매 금지
EU	2035년부터 휘발유 등 내연기관차 판매 금지
영국	2030년에 가솔린차와 디젤차의 신차 판매 금지
중국	2035년부터 순수 내연기관차 생산 중단

출처 : RFS Team 3

한편으로 세계 각국에서 전기차 보조금 정책을 시행하여 전기차 시장에 활력을 불어넣고 있다. 대표적으로 미국은 지난 8월 IRA 법안을 통해 북미에서 최종 조립된 전기차에 최대 7500달러의 세액공제를 제공한다. 또한 2023년부터 북미에서 생산하거나 조립한 배터리 부품을 50% 이상 사용한 전기차가 배터리 보조금을 받게 되며 부품 비율은 2029년까지 100%로 늘어난다. 중국은 배터리 서비스 (BaaS-Battery as a Service)를 탑재한 전기차에 30만 위안인 보조금 가격 상한 기준을 적용하지 않는다. BaaS는 생산, 판매, 수리, 대여, 재사용, 재활용 등의 배터리 생애 주기 전반을 관리하는 서비스로 중국 정부가 적극적으로 장려하는 사업이다. 또한 주행거리연장형전기차(EREV)를 보조금 지급 대상에 포함했다. EREV는 기본적으로 전기차지만 내연기관을 활용하여 주행가능거리를 늘리기 때문에 보조금을 주지 않는 나라가 많다. 일본은 외부에 전력 공급기능을 갖춘 전기차에 추가 보조금을 준다. 일본 완성차 업체가 생산한 전기차나 하이브리드 차량에는 대부분 외부전력 공급기능이 장착돼 있다.

이런 기능이 없는 외국 전기차에 비해 대당 보조금 상한액이 20만엔 정도 높다. 한편 유럽의 경우, 독일이 2021년부터 내연기관이 탑재돼 있는 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량에 최대 6750유로 (약 920만원)의 보조금을 지급했다. 이탈리아와 프랑스는 전기차 보조금 지급 가격 상한선을 상대적으로 낮게 책정하였는데 이는 자국의 완성차 기업이 비교적 저렴한 소형 전기차 생산에 집중하고 있다는 것을 감안한 것이다.

3-2. 차량용 반도체 부족 이슈 완화 전망

1) 차량용 반도체 부족에 대응하는 완성차 업체

각 기업의 대응은 어떻게 이루어지나

지난 2년간 반도체 부족, 원자재 가격 급등으로 부품 공급 대란을 겪으면서, 부품 조달 체계가 크게 변하고 있다. 먼저 반도체 조달은, 완성차가 자사 차량 생산에 필요한 모든 반도체를 1~2년 단위로 반도체 생산 업체와 직접 계약을 맺는 방식으로 변화되고 있다. 반도체 업체 입장에서는 안정적인 물량을 확보할 수 있어서 증설 등의 투자를 결정하는 데에도 도움이 된다. 또한 전기차로 가면서 반도체 통합과 SoC(System on Chip) 개발에 엔비디아, 퀄컴과 같은 반도체 업체와의 협업을 추진하고 있다.

원자재의 경우에는 철판만 완성차가 직접 구매 계약을 체결했으나, 이제 비철 금속과 배터리 원자재도 직접 구매하는 방식을 추진하고 있다. 원재료의 가격 변동폭이 부품사가 감내할 수 있는 범위를 넘어서 면서 많은 부품사들이 원재료 구매 권한을 완성차에 넘겨주고 있다. 배터리 원자재의 경우에도 배터리 셀 업체들이 구매해왔으나, 배터리 업체는 현재 막대한 Capex 부담으로 인해 원자재 구매까지 감당하기 어려워졌다. 완성차는 배터리 업체와 JV(합작 법인)를 설립하여 원자재를 공동 구매하거나, 테슬라, 폭스바겐처럼 직접 원자재 구매를 추진하는 방식을 택하고 있다.

2) 차량용 반도체 부족이 낳은 결과

점차 나아질 반도체 부족 이슈

차량용 반도체 부족이 명확하게 해결되는 시점은 반도체 증설 물량이 공급되는 2024년이 될 전망이다. 2021년 하반기부터 반도체 업체들은 대규모 증설을 발표하였으나, 반도체 장비 조달, 엔지니어 부족 등의 이슈로 인해 증설이 지연되고 있기 때문이다. 따라서, 중·장기적으로도 완성차가 추구하는 글로벌 재고 수준은 1~2개월로 낮게 유지될 가능성이 높다. 통상적으로 완성차 업체에게 낮은 재고 수준은 판매 기회 손실이라는 부정적 효과와 수익성 및 현금흐름 개선이라는 긍정적 효과라는 양면이 존재하지만, 현재는 긍정적 효과가 훨씬 더 크다.

완성차 업체에겐 기회가 될 수도

반도체 부족은 완성차 업체의 수익성 향상과 재고 감소라는 긍정적인 결과를 가져오고 있다. 완성차는 강한 수요를 기반으로 원가 상승을 평균판매가격(ASP)에 전가하고 있다. 대부분의 글로벌 완성차 업체는 판매 대수가 줄었음에도 늘어난 매출액과 높은 영업이익률을 기록하였다.

낮은 재고 덕분에 완성차의 현금흐름은 급격히 개선되었다. 불확실한 경제 상황에서 견조한 잉여현금흐름(FCF)은 기업의 유연성을 의미하므로 매우 중요하다. 2021년 현대차/기아의 잉여현금흐름은 각각 5.6조원 및 5.5조원으로 영업이익(현대차 자동차부분 4.2조원/기아 5.1조원)보다 더 크게 개선되었다. 부품사도 전년 대비 실적은 개선되었지만, 잉여현금흐름은 영업이익에 못 미쳤다. 재고가 급격하게 낮아지면서, 완성차의 현금흐름 개선이 훨씬 더 컸기 때문이다. 하반기에도 완성차는 낮은 재고 수준이 유지되면서 견조한 현금흐름이 이어질 전망이다.

3-3. 전기차의 필수 구성요소, 2차전지

1) 2차전지, 그 중에서도 양극재

2차전지 구성요소

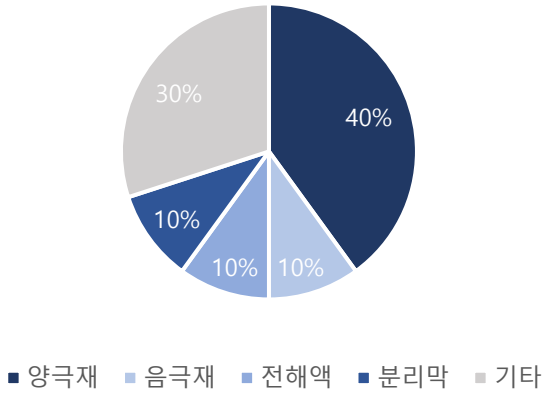
4대 재료	구분	구성	주요금/비금속
양극	기판	알루미늄 포일	알루미늄
	양극재	LFP, NCM, NCA 등	리튬, 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄, 철
음극	기판	동박	구리
	음극재	천연흑연, 인조흑연 등	흑연
전해액	전해질	LiPF6	리튬
	유분, 첨가제		
분리막	분리막	건식 및 습식	

출처 : RFS Team 3

전기차의 심장
전기차 배터리

전기차 배터리는 전기차 가격의 30%~35%를 차지하는 매우 중요한 구성 요소이다. 따라서 전기차 배터리로 활용되는 2차전지에 눈여겨볼 필요가 있다. 2차전지의 4대 핵심 재료에는 양극재, 음극재, 분리막, 전해액이 있다. 양극재는 알루미늄 포일에 리튬 산화물이 도포되어 있고, 음극재는 동박 위에 흑연이 씌워져 있는 형태이다. 양극재와 음극재 사이에 전기적 쇼트를 막기 위해 분리막이 존재하고, 분리막을 사이에 두고 전해액이 리튬이온 이동을 돕는 역할을 한다. 충전시에는 양극재에 붙어 있는 리튬이온이 떨어져 나와 분리막의 홀을 통과해 음극재로 가게 되며 방전시에는 음극재에 있던 리튬이온이 다시 양극재로 이동하면서 전기 에너지를 방출하게 된다.

배터리 모듈-재료비 비중 (단위 : %)

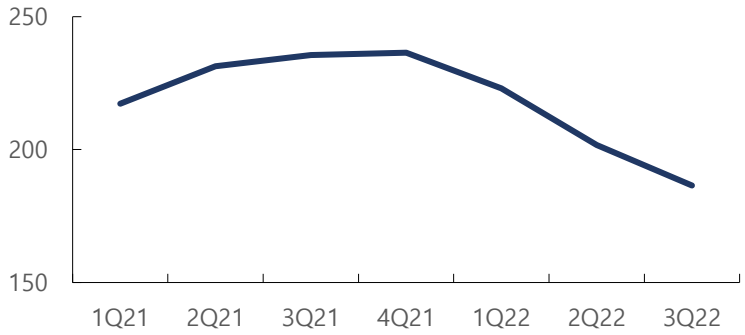


출처 : RFS Team 3

양극재 가격은 완성차 업체에서 부담

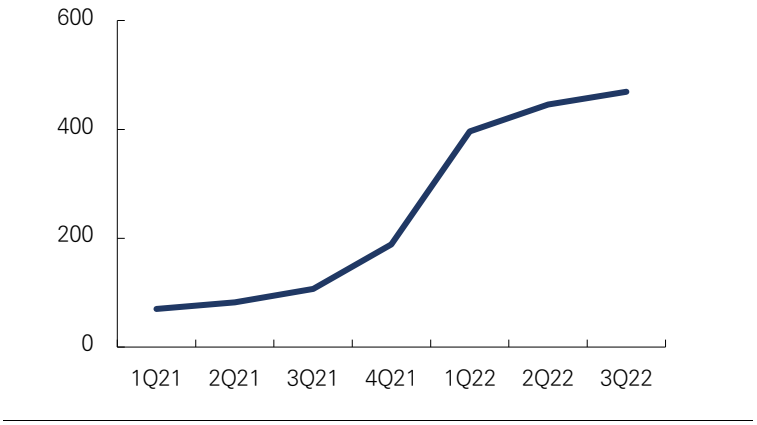
2차전지의 4대 재료 중 가장 주목해야 될 것은 양극재이다. 양극재는 배터리 가격의 40%를 차지하고 있으며 배터리의 수명, 용량, 출력량을 결정하는 중요한 요소이다. 양극재는 각각의 주요 원재료를 어떻게 배합하는지에 따라 LFP, NCM, NCA 등으로 나뉜다. LFP는 리튬, 인산, 철을, NCM은 니켈, 망간, 코발트를, NCA는 니켈, 코발트, 알루미늄을 이용한 배터리이다. 양극재 가격은 리튬, 니켈과 같은 원재료 가격에 큰 영향을 받는다. 현재 양극재 금속인 리튬, 니켈, 코발트, 망간 등은 완성차 업체에서 가격을 부담하고 있으며, 흑연, 알루미늄, 구리 등 나머지 원재료들은 배터리 업체가 부담하고 있다. 2021년 기준으로는 완성차 업체와 셀 업체가 4 : 6 비율로 전기차 원재료비를 부담했으나, 점차 완성차 업체가 메탈 가격을 더 부담하는 방식으로 변화하고 있다. 음극 기판에 사용되는 구리의 경우 최근 일부 배터리 업체가 완성차 업체와 장기 공급계약을 체결을 하며 구리 가격 연동 조건을 포함시키기 시작한 것으로 파악된다. 또한 양극 기판에 사용되는 알루미늄 가격에 대해서도 연동 논의를 준비하고 있는 것으로 알려져 있다. 이처럼 2차전지의 원재료를 점차 완성차 업체에서 부담하게 되는 상황 속에서 원재료 10% 인상 시 전기차 업체의 수익성이 1.7%p 감소한다.

LFP 선물 가격 추이 (단위 : USD)



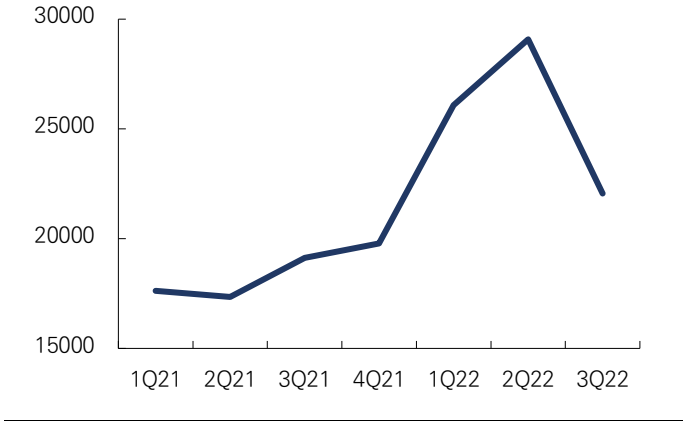
출처 : RFS Team 3

리튬 가격 추이 (단위 : RMB/kg)



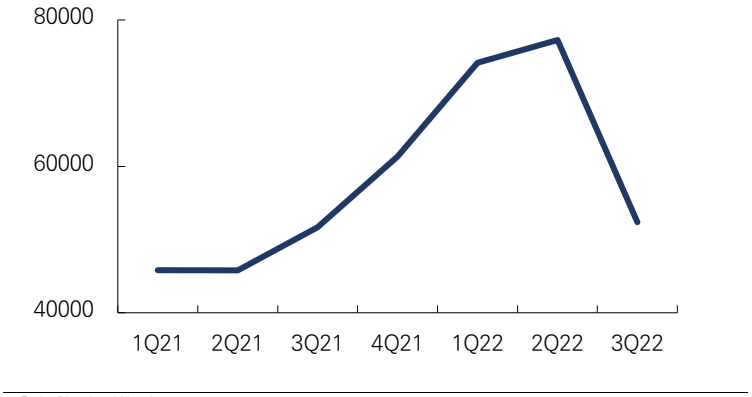
출처 : 한국광물자원공사, Antaike, RFS Team 3

니켈 가격 추이 (단위 : USD/ton)



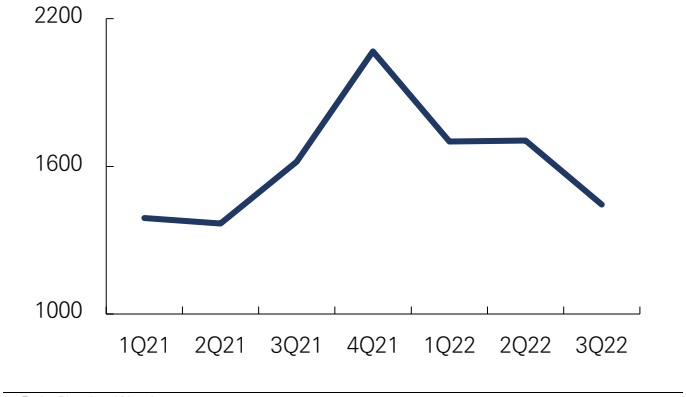
출처 : 한국광물자원공사, Antaike, RFS Team 3

코발트 가격 추이 (단위 : USD/kg)



출처 : 한국광물자원공사, Antaike, RFS Team 3

망간 가격 추이 (단위 : USD/ton)



출처 : 한국광물자원공사, Antaike, RFS Team 3

2) 2차전지, 사용 목적에 따른 완성차 업체의 적용

삼원계 배터리?
LFP배터리도 있다

본래 배터리 시장의 대세는 NCM, NCA 등 삼원계 배터리였다. 삼원계 배터리의 가장 큰 장점은 긴 주행거리다. 그간 배터리 경쟁력의 핵심은 주행거리라는 평가가 많았다. 통상 LFP 배터리 주행거리는 400km, 삼원계 배터리 주행거리는 500km 안팎 수준으로 평가받는다. 현재 기술력으론 주행거리 측면에서 삼원계 배터리가 우세하지만, 이것이 반드시 삼원계 배터리를 탑재해야 할 결정적 차이는 아니다. 또한 지난해 GM 등 글로벌 완성차 업체들이 삼원계 배터리 화재로 대규모 리콜을 실시하면서, 안정성이 중요시 되고 있다. 이러한 이유 때문에 최근 들어 LFP 배터리가 주목받고 있다. LFP 배터리의 경우, 인산과 철이 비교적 저렴하기 때문에 삼원계 배터리 대비 20~30%가량 가격이 낮다. 또한 에너지 밀도가 낮아 안정성이 높고 화재의 위험이 없다. 다만, 상대적으로 1회 충전 시 주행가능거리가 짧고, 배터리의 부피가 크고 무겁기 때문에 차세대 전기차용 배터리로는 부적합하다는 평가가 있다. 따라서 전기차 업체들은 사용 목적에 맞춰 LFP 배터리를 주목하고 있다.

현대차는 기존의 NCM 배터리에 더해 LFP 배터리까지 배터리 타입을 다변화하고 있다. 이미 지난해부터 CATL을 자사 전용 전기차 플랫폼 'E-GMP' 용 배터리 공급사로 선정하여 안정적으로 LFP배터리를 공급받으며 배터리 공급망 다양화를 시도하고 있다. 테슬라는 스탠다드 레인지 모델에 사용하는 모든 배터리를 LFP 배터리로 변경하여 전기차를 생산하기 시작하였고, 1Q22 기준, 당사는 전기차에 탑재한 FP 배터리 비중을 50%까지 확대했다. 또한 벤츠는 2024년부터 소형. 준중형 전기차 배터리를 LFP배터리로 교체한다는 입장이며 포드는 2024년부터 무스탕 마하-E와 F-150 라이트닝에 LFP 배터리 탑재를 결정하였다. 이 밖에 폭스바겐, 스텔란티스 등도 중저가형 전기차 모델에 LFP 배터리를 탑재할 계획이다.

한편, 중국 업체가 보유한 LFP 배터리 관련 핵심 특허가 올해로 만료되어 핵심 특허에 대한 침해 위험도가 줄어 완성차 업체들은 더욱 과감하게 투자를 진행하고 있다. 따라서 LFP 배터리는 각 사의 사정에 맞게 채택되고 있으며, 현재 삼원계 배터리 가격이 하락 추세지만 완성차 업체는 원가 절감을 위해 다른 방안을 지속적으로 모색하는 중이다.

3) 배터리도 다시 쓰자

배터리도 재활용하자

한편, 최근 전세계적으로 자국 우선주의 트렌드가 2차전지 산업에도 큰 영향을 미치고 있다. 최근 유럽은 RMA법 도입을 추진하며 글로벌 배터리 산업에서 우위를 점하기 위해 노력하고 있다. 또한 미국은 일찍부터 IRA법안을 통해 전기차 및 배터리 산업 육성과 자국 중심의 공급망 내재화를 꾀하려는 의도를 직접적으로 내비쳤다. IRA법안에 따르면 일정 비율 이상의 배터리 핵심 광물이 미국 또는 미국의 FTA 체결국에서 추출하거나 정제되어야 보조금을 받을 수 있다. 그러나 이미 2차전지 공급망은 중국을 중심으로 구축되어 있다. 해당 광물을 미국 또는 미국과 FTA를 체결한 국가로부터 추출하더라도, 이에 대한 정제설비는 상당수가 중국에 포진 되어있다.

이처럼 주요 광물에 대한 추출 뿐만 아니라 정제설비까지 미국 및 FTA 체결국에 전량 유치하는 게 어렵다보니, 배터리 재활용에 대한 관심이 매우 높아지고 있다. 배터리의 주요 원료인 니켈과 코발트 등을 다시 사용하면 원가 경쟁력을 높일 수 있기 때문에 경제적으로도 의미가 있다. 세계 각국의 ESG 강화와 원자재 자급화에 대한 움직임도 폐배터리 재활용에 일조하고 있다. EU는 전기차 생산 시 재활용 원료 사용을 의무화하였는데, 2030년부터 새 배터리 제조 시 코발트 12%, 니켈 4%, 리튬 4% 이상을 반드시 재활용 소재로 사용해야 한다고 권장하고 있다.

국내 배터리 3사도 주요 원료에 대한 해외 의존도를 낮추고 수급을 안정화하기 위해 배터리 재활용에 주목하고 있다. LG에너지솔루션은 미국 GM과 합작법인 'Ultium Cells'를 설립하고, 폐배터리 재활용업체 '라이사이클'에 600억 원 규모의 지분을 투자하여 배터리의 핵심 소재인 황산 니켈을 10년 동안 공급받기로 하였다. SK이노베이션은 신성장동력으로 BMR을 선정하고, 폐배터리에서 고순도 광물을 추출하는 사업을 추진하고 있다. 삼성SDI는 폐배터리 재활용을 활성화하기 위해 2020년 천안과 울산 사업장에서 발생하는 스크랩순환 체계를 구축하였다.

Ⅳ. 리스크

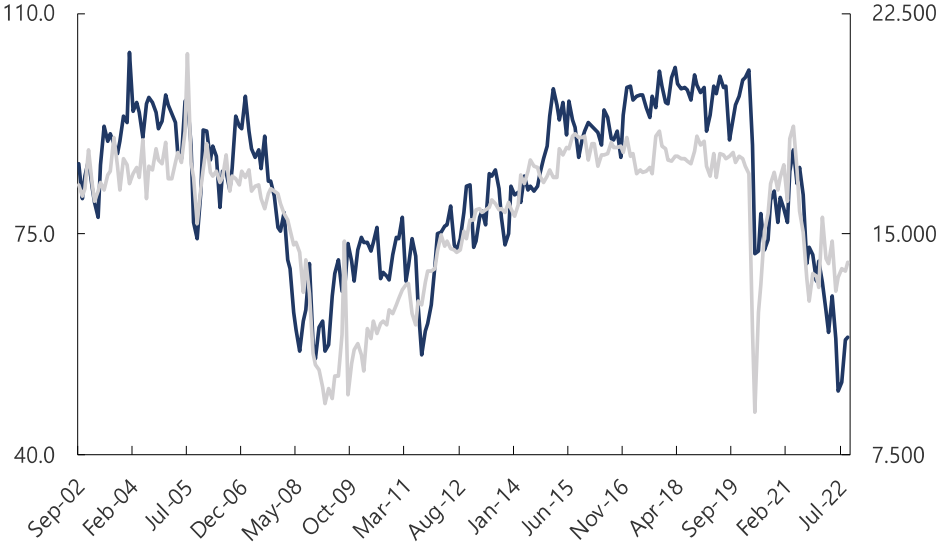
4-1. 경기침체 우려로 인한 소비 심리 위축

경기의 흐름을 따라가는 자동차 산업

1) 경기 변동으로 인한 자동차 판매대수 감소 전망

미국의 기준금리는 2022년 3월을 기준으로 지속적인 인상을 통해 현재 4.00%에 형성되었다. 자동차는 내구 소비재 중 단일 품목 기준으로 가격이 가장 비싼 소비재이다. 소비재 특성상 업황은 경기 흐름과 동행하게 되며, 대부분이 할부나 리스로 구매하는 자동차 특성 상 업황은 둔화될 것으로 예상한다. 자동차 업황에 따라 개별 기업의 실적/수익성 또한 유사한 흐름을 보이기에 현재의 매크로 이슈를 고려하면 23년 자동차 산업의 업황은 다소 어두워질 전망이다.

미시간대 소비자 심리지수(CME) 및 미국 내 자동차 판매대수 (단위 : 판매 대수)



출처 : FRED, RFS Team 3

현재 리스크는 물가상승과 경기 침체

현대기아차의 경우, 22년 상반기 연준의 금리 인상 속 글로벌 공급 리스크가 심화됨에 따라 전년 대비 약 18% 감소했다. 지속적인 물가 상승과 경기 침체 우려가 이어진다면 이에 따른 구매력 감소와 금리 인상으로 인한 할부 이자 비용 부담 증가로 자동차 수요 위축이 지속될 수 있는 상황이기에 현재의 자동차 업황이 어두워질 수 있는 것이다.

23년 자동차 수요는 다소 회색빛

또한, 글로벌 경기 침체에 대한 공포감이 주식 시장을 압박하면서, 2023년 자동차 업종의 이익감소는 기정사실화 되었다. 2019년부터 미국과 유럽의 수요는 각각 20%, 29% 감소했다. '자동차 구매의향'(Vehicle Purchase Intent, VPI) 지수는 향후 6개월 이내에 자동 차를 구입할 의향이 있는 소비자 비율을 명시적으로 추적하는 예측 척도이다. 최근 9개월 동안의 지수 추이를 보면, 미국 시장의 자동차구매의향 지수는 약간의 감소세를 보인다.

4-2. 전기차 충전 인프라와 충전 시간

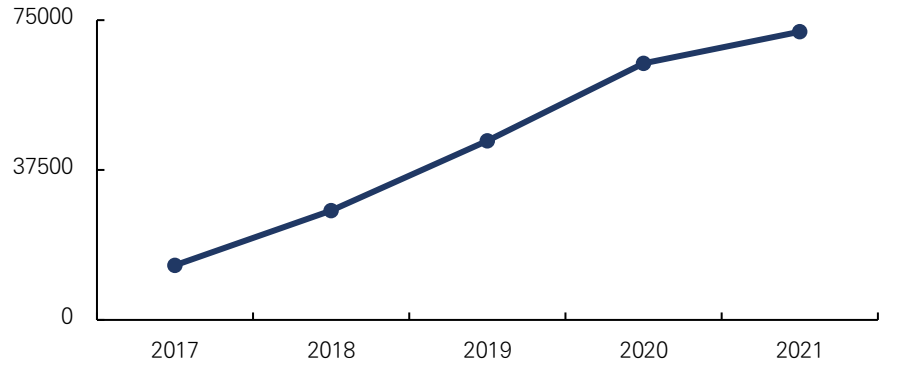
미래 자동차 산업의 패러다임은 전기차가 될 것이라는 것은 이미 확실해진 상황이다. 현재 상용화된 전기차들만 하더라도 기존 내연기관차에 비해서 성능적으로는 더 뛰어나거나 비슷한 수준까지 쫓아온 모습을 보인다. 그러나 아직까지 부족한 전기차 충전 인프라와 긴 충전시간은 전기차 시대로 전환을 늦추는 리스크가 될 수 있다.

1) 국내 전기차 충전 인프라의 현황

전기차 충전기와 내연기관 주유소는 다르다!

우리나라의 2022년 상반기 전체 자동차 등록 대수는 약 2522만대이며 이 중 친환경차로 분류되는 하이브리드 차량이 약 104.2만대, 순수전기차가 약 29.9만대를 차지하고 있다. 순수한 전기차가 전체 자동차 대수에서 차지하는 비율은 1.2% 정도로 낮은 수준이지만, 올해 상반기에 출고된 전기차의 숫자가 67,000대에 달한다는 것과 전년동기 대비 출고수량이 71% 성장한 것을 감안할 때 앞으로 매년 15만대 이상의 전기차가 신규 등록될 것을 예상할 수 있다. 이러한 상황에서 국내 전기차 인프라의 숫자를 알아보자. 전력거래소의 『전기차 및 충전기 보급·이용 현황 분석』을 보면 2021년 국내 전기차 충전기 대수는 2016년 이후 꾸준히 증가해 완속 충전기 59,316대, 급속 충전기 12.789대 총 72.105대로 나타났다. 이는 2021년 국내 주유소 숫자인 11,300개소보다 수치상으로 많기 때문에 충전 인프라 보급이 충분한 것처럼 보인다. 그러나 이러한 판단은 단순히 수치상의 판단에 불과하며 실제 우리나라의 주거 특성과 전기차 소유주의 특성을 고려하지 않은 것이다.

국내 전기차 충전기 대수 (단위 : 대)



출처 : 전력거래소, RFS Team 3

레벨1, 레벨2 충전기가 가장 중요!

우리나라 전기차 충전 인프라의 현황을 이해하기 위해서는 전기차 충전이 어떠한 방식으로 이루어지는지 알 필요가 있다. 전기차 충전기는 레벨 1, 레벨2, 레벨3로 분류되는데, 레벨 1은 120V 전압을 사용하는 충전기로 콘센트만 있다면 어디서나 충전할 수 있는 충전기를 뜻한다. 레벨 2 충전기는 그보다 높은 출력의 충전기로 우리나라 아파트나 대형마트 등에 설치되어 있는 충전기가 그 예시다. 레벨 3 충전기는 고속충전기 등으로 불리는데 테슬라의 슈퍼차저 등을 말한다. 내연기관차와 달리 전기차의 충전은 특정한 충전소로 가서 충전하는 방식이 아닌 가정에 존재하는 레벨1, 레벨 2 충전기를 사용해 새벽 시간에 충전하는 방식이 대부분을 차지한다. 즉, 전기차를 사용자의 사용 및 충전 패턴이 마치 휴대폰 등 전자제품을 사용하는 사용자의 패턴이라는 것이다. 따라서 국내에 보급된 레벨1, 레벨 2 충전기는 내연기관차의 주유소 역할을 하는 것이 아니라 휴대폰의 충전기 역할을 한다. 실제로 에너지경제연구원의 『E-mobility 성장에 따른 석유·전력·신재생에너지 산업 대응 연구』에서는 BNEF의 자료를 인용하며 전세계 전기차 사용자의 약 80%가 가정용 충전기를 소유하고 있으며 가정에서의 충전을 통해 전기차를 운행한다고 설명하고 있다. 이러한 관점에서 볼 때 우리나라에 보급된 완속 충전기 대수는 압도적으로 부족하다고 할 수 있다.

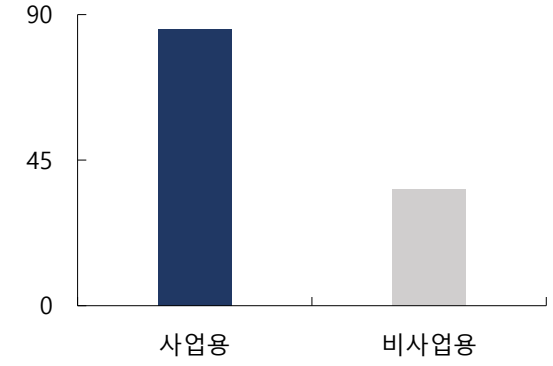
앞서 설명한 것처럼 전기차의 소유주들이 편리하게 전기차를 이용하려면 소유주가 집에서 전기차를 충전할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필수적인 것을 알 수 있다. 그러나 우리나라의 경우 유럽이나 미국에 비해 공동주택에 거주하는 비율이 높기 때문에 개인용 충전기를 각 가정별로 설치하거나 보유하는 것이 어렵다는 문제가 있다. 우리나라의 경우 공동주택이 전체 주택에서 차지하는 비중이 약 77.8% 인데 이는 미국의 8.9%, 유럽의 17%에 비해 매우 높은 수치이다. 관계부처의 『무공해차 충전인프라 구축상황』 자료를 보면 공동주택에 설치된 전기차 충전기는 고작 15%에 불과하며, 아파트단지의 70%는 단 하나의 충전기도 없다는 사실을 알 수 있다. 우리나라 주거 형태를 고려할 때 아파트 주차장에서 전기차를 충전할 수 있는 환경이 조성되야 한다는 것을 고려한다면 전기차 충전 인프라가 압도적으로 부족한 것이다.

2) 부족한 충전기 / 긴 충전 시간 / 사업용 차량의 전환 지연

사업용 차량은 비사업용 차량보다 주행거리가 높음

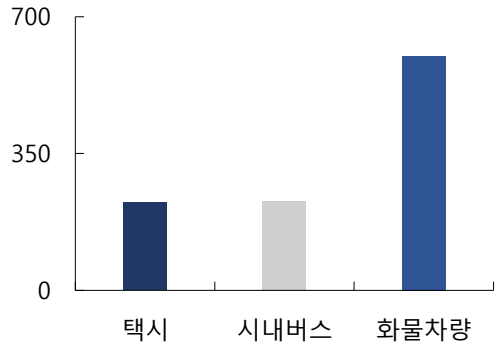
앞서 설명한 레벨 3 급속충전기의 경우 각 충전기의 세부 스펙에 따라 충전시간에 편차는 있겠지만 평균적으로 승용차의 경우 80% 충전에 30~40분 버스 등의 경우에는 2~3개의 급속충전기를 동시에 사용하는 다중포트방식으로 충전할 경우 40~50분 정도가 소요된다. 시중에 출시되어 있는 전기차에 탑재된 배터리 용량은 승용차의 경우 50~100kwh, 전기버스의 경우 200~400kwh 정도인데, 이정도 배터리 용량이라면 승용차의 경우 최대 300~500Km, 전기버스의 경우 약 250~350Km 정도를 한 번에 주행할 수 있다. 아직까지 긴 충전시간과 내연기관차 대비 짧은 주행거리는 사업용 차량의 전동화를 막는 리스크 중에 하나일 것이다. 한국교통안전공단에 따르면 2021년 비사업용 차량과 사업용 차량의 1일평균 주행거리는 각각 36km와 85.5km로 사업용 차량이 비사업용 차량에 비해 약 2.4배 많은 거리를 주행하는 것이다. 또한 사업용 차량 중 특히 운행거리가 많은 택시나 버스의 자료를 보면 택시의 경우 일평균 225km, 마을/시내버스의 경우 일평균 229km, 고속버스/화물차량의 경우 용도별로 일평균 400~600km를 주행하는 것으로 나타났다.

사업용/비사업용 차량 일평균 주행거리 (단위 : km)



출처 : 한국교통안전공단, RFS Team 3

차종별 일평균 주행거리 (단위 : km)



출처 :서울시, RFS Team 3

사업용 차량의 전기차 전환 유인은 상당히 낮음

사업용 차량의 경우 출퇴근이나 개인적 용도로 사용하는 차량보다 일평균 주행거리가 크기 때문에 충전에 대한 압박이 비사업용 차량보다 크다. 특히 하루에 전기차의 최대주행가능거리를 초과해 주행하는 경우 그러한 압박은 더욱 심화될 것이다. 이러한 사업용 차량을 전기차로 사용하려면 하루에 1~2회의 추가적인 충전이 필요한데 이는 업무의 효율성을 낮춰 사업의 수익성을 악화시킬 것이다. 그렇다면, 점심시간, 저녁시간 등 업무 외 시간을 이용해 추가적인 충전을 한다면 업무의 효율성을 낮추지 않고 전기차를 사용할 수 있지 않을까? 물론 업무 외 시간을 이용해 1~2회의 추가충전을 할 수 있다면 업무의 효율성을 유지한 채 전기차를 운행할 수 있을 것이다. 하지만 이는 현실적으로 불가능한 방법인데 사업용 차량의 운행 패턴을 생각해보면 그 이유를 알 수 있다.

대부분의 사업용 차량의 운행은 1) 불규칙한 주행 패턴을 갖거나(택시, 화물, 영업용 차량) 2) 한 번 운행할 때 마다 장거리를 운행하거나(화물, 고속버스) 3) 같거나 비슷한 노선을 따라 장시간 운전(시내/셔틀버스)하는 패턴을 가진다. 예를 들어, 택시의 경우 고객의 탑승을 예측할 수 없어 불규칙한 주행패턴을 가질 것이며 고속버스/화물차량의 경우 한 번의 주행에서 최대주행거리를 초과할 가능성이 있을 것이다. 그리고 시내버스의 경우 통상적으로 3교대로 운행되며 차고지에서 나온 후 정해진 노선을 따라 6~7시간을 꾸준히 주행하다 차고지로 복귀할 것이다.

이러한 패턴을 고려할 때 어느 곳에 멈춰서도 전기차를 충전할 수 있을 만큼 충전 인프라가 발달되고 충전시간이 크게 단축되지 않는다면 사업자가 사업용 차량을 전기차로 전환할 유인이 없을 것이다. 즉, 현재 존재하는 전기차의 배터리 용량과 충전시간을 고려할 때 사업용 차량을 전기차로 교체해 운행하는 것은 필연적으로 운행 효율성을 악화시키는 결과를 불러온다. 물론 현재 우리나라 정부는 친환경 정책의 일환으로 기존 내연기관나 버스를 전기버스로 교체할 경우 1억원에 달하는 보조금을 지급하여 운행효율성 악화로 인한 수익성을 보조해주고 있으나 예산 문제로 무한히 지속할 수는 없는 상황이다. 따라서 전기차 충전 인프라의 보급을 늘리고 충전시간의 단축이 선행되지 않는 한 사업용 차량이 전기차로 전환되는 것은 어려워 보인다.

4-3. 탈세계화로 인한 글로벌 공급망 이슈

1) 국가 간 이슈로 인한 자원 공급망 확보 이슈

탈세계화 시대에 도래한 현재 사회

탈세계화(Deglobalization)는 오늘날 국제사회의 현상을 대변한다. 이는 세계화의 반대개념으로 국가 간 상호의존과 통합이 약화하는 과정을 말하며, 국가 간 경제 관계에서 무역과 투자가 감소하고 국가 간 정치 관계에서 통합에 역행하는 현상을 일컫는다. 따라서, 진영 간 대결 속 지정학적 이익을 위해서 각 국가는 일정 수준의 경제적 손실을 감수할 수 있다.

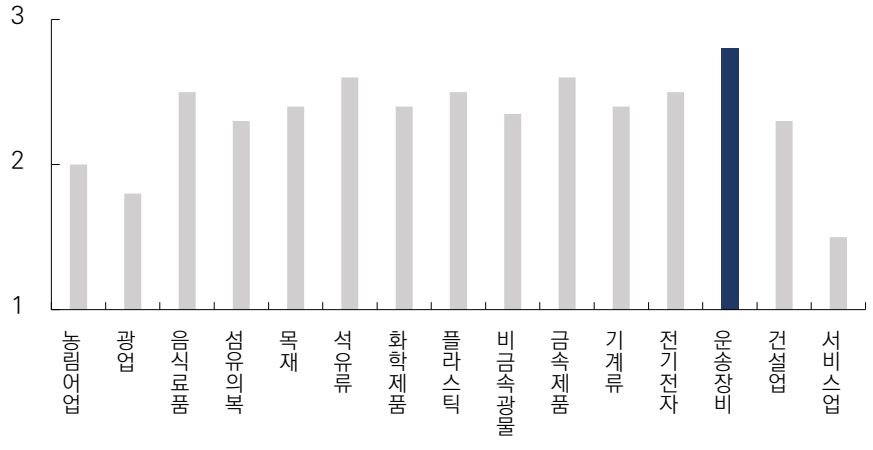
탈세계화 현상을 가속시킨 최근 글로벌 이슈

이런 와중에 코로나19 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공에 맞선 서방진영의 대러 경제제재와 러시아의 맞제재는 탈세계화에 기름을 부었다. 러시아-우크라이나 전쟁은 석유, 가스, 핵심 광물 및 소재 공급망을 교란시키며 경제 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 초래하고 있다. 이와 마찬가지로, 중국의 경우 제조업이 강세를 보이며 탈세계화 현상에 동조하고 있다.

공급망 불확실성과 관련된 지경학적, 지정학적 리스크가 관건

각 산업의 출발점인 자원 분야에서 공급망 단절 요소가 발생한 점은 글로벌 공급망의 불확실성을 크게 증폭시키는 요인으로 작용하고 있다. 결국 미-중 분쟁이 해소되지 않은 상황에서 전략경쟁이 격화되고 전쟁이 장기화 된다면 향후 공급망과 관련된 지경학적, 지정학적 리스크가 가장 큰 이슈로 작용하게 될 것이다. 특히, 자동차, 배터리, 반도체 등에 필수로 사용되는 소재를 다수 수출하고 있다는 점에서 향후 이러한 글로벌 자원 공급망의 혼란에 따라 향후 자원의 안정적 획득과 경제안보 논리를 앞세운 공급망 재편 추세가 심화될 것으로 예상 가능하다. 또한 러시아와 우크라이나는 글로벌 핵심 광물 및 소재 확보 경쟁의 심화 요인으로 작용할수 있다. 실제로 자동차 산업은 중간재 투입비중이 높고 공급 체인의 단계가 많으며, 대체가 어려운 부품이 많아 다른 산업에 비해 공급망 충격의 영향을 크게 받고 있다.

산업별 공급망 길이



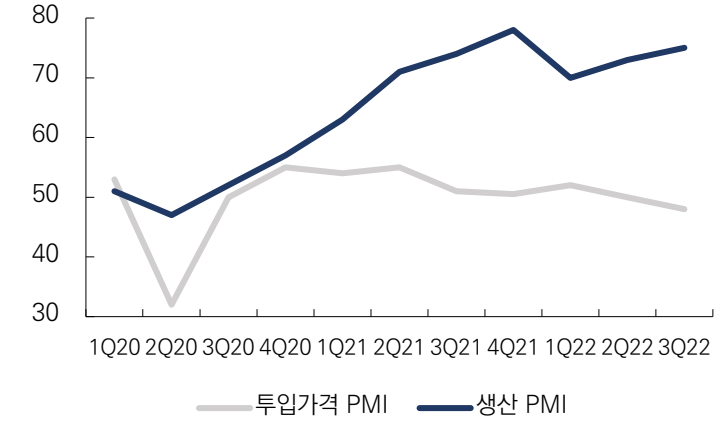
출처 : ADB-MRIO(2020), Fally(2012), RFS Team 3

위 표는 특정산업 생산에 투입된 중간재들에 내재된 평균생산단계수를 이용하여 산업별 공급망의 길이(length of supply chain)를 시산한 것이다. 공급망 길이는 대체로 제조업에서 길고 제조업 중에서도 자동차 등 운송장비업에서 가장 긴 것으로 나타났다. 실제로 자동차 산업의 경우 중간재 투입비중이 높고 공급망이 여러 단계로 나누어져 있으며, 대체가 어려운 부품· 소재가 많이 투입되기 때문에 팬데믹 이후 여타 산업에 비해 공급망 충격의 영향을 크게 받았다.

원자재, 중간재 가격 상승으로 인한 비용부담 가중

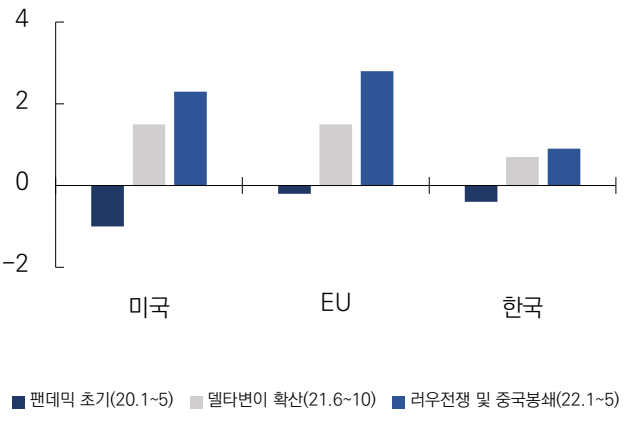
지난해 큰 폭 상승한 글로벌 제조업 투입가격 PMI가 연말경 다소 하락하였으나 올 들어 다시 반등하면서 높은 수준을 지속하고 있다. 국가별로 보더라도 생산자물가 중 중간재 가격이 팬데믹 초기에는 하락하였으나 이 후 확산기에는 가격이 상승하였으며 특히 금년 이후 상승폭이 확대되었다. 국내에서도 최근 글로벌 공급망 차질이 국내 생산을 제약하고 산업 전반에 투입비용을 높이는 요인으로 작용하고 있는데 주요국과 마찬가지로 생산보다는 비용에 대한 영향 이 더 큰 것으로 보인다. 실제로 국내 제조업 PMI를 보면 최근 생산의 감소폭은 크지 않은 반면 투입가격은 높은 수준을 지속하고 있다. 실제로 국내 제조업 PMI를 보면 최근 생산의 감소폭은 기준치인 50을 기준으로 변동폭이 크지 않은 반면 투입가격은 높은 수준을 지속하고 있다. 실제로 자동차, 건설, 기계장비 등 일부 산업에서 부품·자재 수급차질로 생산이 제약됐고, 비용 측면에서는 원자재·중간재 가격 상승세가 광범위하게 확산하면서 대부분 산업에서 비용부담이 가중됐다. 한국은행은 생산자물가의 공산품 가격 구성품목 중 5% 이상 상승한 품목 비중이 올해 들어 전체의 50%를 상회했고, 10% 이상 상승 품목도 40% 내외 수준이라고 밝혔다. 또 최근 높은 수요가 지속되는 가운데 공급 차질까지 겹치면서 생산자 물가의 상방 압력이 높아졌다고 분석했다.

글로벌 제조업 생산 및 투입가격 PMI (기준=50)



출처 : S&P Global, RFS Team 3

공급차질 시기별 중간재가격 변동 (단위: %)



출처 : 각 국 통계청, 중앙은행, RFS Team 3

V. 산업 전망

향후 전기차 산업 전망

2023년 자동차/모빌리티 산업 전망은 Neutral(중립)을 제시한다. 2023년에도 여전히 전기차 판매는 지속적으로 확대될 것으로 예상되나, 그 성장 속도에 있어서는 불확실성이 높은 상황임에 유의할 필요가 있다.

전기차 판매량은 매년 시장 기대치 이상의 폭발적 성장을 보이고 있으나, 판매 속도가 둔화될 수 있는 불안요소들이 여전히 상존하는 상황이다. 우선 매크로 상황을 비추어 보자면, 자동차는 내구 소비재 중 단일 가격이 가장 비싼 소비재이며 "소비재 특성상 글로벌 자동차 업황은 기본적으로 경기 흐름과 동행한다. 또한, 내년의 전망은 금리와 경기 불황으로 좋지 않을 것으로 예상된다.

하지만, 향후 완성차 시장 속에서 전기차가 차지하는 비중은 확대 될 전망이다. 따라서, 향후 1년인 2023년의 비중은 중립이지만, 장기적인 시계열에서 전기차와 모빌리티 산업은 매우 유망하다고 판단한다. 지난 28일 스위스 투자은행 UBS는 "3~6개월 뒤면 자동차 산업이 공급과잉 상태에 빠질 것"이라며 "지난 3년간의 유례없었던 가격 결정력과 완성차 업체의 마진율이 돌연 종지부를 찍을 것"이라고 경고하면서 제너럴모터스(GM)과 포드의 주가 전망을 낮췄다. 금리 인상으로 소비자들의 구매 욕구와 능력이 감소하며 펜트업 수요가 감소하는 결과를 낳는다. 불과 1년만에 대기 수요가 존재했던 자동차 수요는 금리 부담으로 인해 수요는 감소할 것이다.

산업의 전반적인 측면에서 우리가 주목해야할 점은 경기 침체의 직격탄을 맞은 것은 전기차가 아닌 내연기관차이다. 2022년 대비 2023년의 수요 성장률은 2007년 대비 2008년의 상황과 유사할 전망이다. 2008년 당시, 미국은 전후 2년간 신차 수요가 40% 가까이 감소하고, 유럽 신차 수요는 12%감소했다. 유럽의 경제 위기 우려가 커진 현재, 2008년 당시의 상황을 대입해 본다면 2023년 유럽 수요는 10-15%YoY감소, 이에 따라 연간 1천만 대 수준으로 하회할 것으로 예상하며, 미국 수요는 Flat YoY를 예상한다.

하지만, 개별 기업의 측면은 조금 다르다. 국내 전기차 수요는 최근 2년 새 3배 증가하였다. 22년 6월부터 반도체 수급난이 본격 완화되며 생산이 늘었으나, 한국 시장의 대기수요는 더 증가하였다. 현대기아차의 한국시장 대기수요 대수는 1년 이상으로, 테슬라보다 더 많은 상황이다. 이 테슬라의 대기수요는 2022년 7월 말을 Peak로 둔화 중이며 사이버트럭 제외 대기수요는 45.7만 대로, 1개 분기가 지나면 이 대기수요는 사라질 전망이다.

이와 같이, 현재의 전기차 시장은 매크로적 이슈로 인해 어두운 전망을 가지고 있음과 동시에 현재의 대기수요 또한 많은 현 상황 속에서 판가름하기는 어려울 것으로 보인다. 다만, 계량된 데이터를 기준으로 판단하자면, 지금까지 이어져왔던 성장세의 둔화를 피하기는 어려워 향후 1년인 2023년의 비중은 중립이지만, 장기적인 시계열에서 모든 국가와 기업의 주목하는 전기차와 모빌리티 산업은 매우 유망하다고 판단한다.

| 자동차/모빌리티 |

테슬라(TSLA,US)

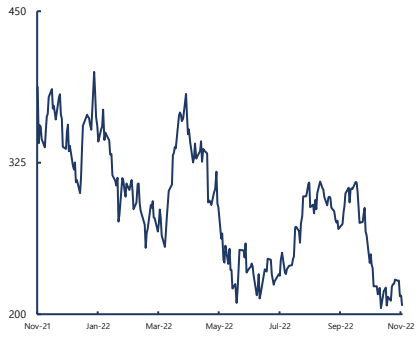
미래차 시장의 압도적 1위

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.08)	$197.08
상승여력	-

Stock Data

S&P500			3806
NASDAQ			10,564
시가총액			$622.33B
발행주식수(주)			3,157,752,449
52주 최고/최저가($)			402.67/196.66
S&P500			
주요주주(%)	Musk(Elon Reeve)		14.73%
	Vanguard, Inc.		6.48%
	BlackRock		3.37%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-11.1%	-26.1%	-45.9%

Stock Price



기업개요

테슬라는 2008년 로드스터 모델을 시작으로 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y 등 100% 배터리형 전기차(BEV) 만을 생산하는 미국의 자동차 기업이다. 동사는 전기차와 자율주행 소프트웨어 부문에 선제적인 투자를 통해 현재 자율주행 기술 부문에서 압도적인 우위를 점하고 있다. 동사는 선제적인 투자 집행으로 인해 2018년 상반기까지 적자를 면치 못했으나 이후 흑자전환에 성공해 코로나 시기인 2019년 3분기 이후 13분기 연속 흑자를 기록하고 있다. 동사의 2Q22 매출액과 영업이익은 각각 169.3억달러, 24.6억 달러로 전년동기대비 41.6%, 87.8% 상승하였다.

[Investment Points]

에너지 사업부/서비스 사업부의 성장

테슬라의 자동차사업부가 흑자전환에 성공해 꾸준한 이익을 창출하던 때에도 에너지사업부와 서비스 사업부는 안정적인 수익을 창출하지 못하는 모습을 보였다. 그러나 'Autobidder' 플랫폼의 성장, 메가팩 판매증가, 슈퍼차져 개방, 보험 서비스 확대 등으로 2Q22 흑자전환에 성공했다. 2Q22기준 에너지 사업부와 서비스사업부의 GPM은 각각 11.2%, 3.8%로 전기 -11.6%, -0.5%에 비해 큰 폭으로 개선되었다. 이후 3Q22에도 흑자를 유지하며 안정세에 접어든 모습을 보인다.

압도적인 소프트웨어 경쟁력

미래 자동차 시장에서의 자동차는 단순한 하드웨어 기기가 아닌 소프트웨어가 결합된 전자제품으로서 기능하게 될 것이다. 동사는 전기차 시장 M/S 1위를 유지하며 2위인 VM과 소프트웨어 기술에서의 격차를 5~6년가량 유지하며 기술우위를 가져가고 있다. 이러한 압도적인 기술우위는 미래차 시장에서 동사가 Leading Firm으로서 시장을 지배하게 하는 원동력이 될 것이다.

증가하는 OPM, 늘어나는 이익

동사의 3Q22 자동차사업부의 OPM은 19.8%로 통상 자동차제조업을 영위하는 기업의 OPM이 6~10%인 것을 생각하면 매우 높은 수치이다. 동사는 전기차 전용 생산라인 구축, 80%가 넘는 부품 공유비율, 광고홍보비 제로(0) 전략, OTA를 활용한 원격 리콜 등으로 타사 대비 압도적인 비용 절감과 생산성 향상을 이루었다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E
매출액	21,461	31,536	53,823	84,537	118,175
영업이익	-69	1,994	6,523	14,033	21,678
순이익	-862	721	5,519	13,435	19,155
EPS(달러)	-0.3	0.2	1.9	4.3	6.6
PER	n/a	972.9	217.3	50	36.8
PBR	11.4	30.5	36.2	15.2	11.5
OPM	-0.3	6.3	12.1	17.5	19.7
ROE	-14.9	4.8	21	34	50

Researcher

팀원 34기 이동근 jjjames02206@gmail.com

| 자동차/모빌리티 |

현대차(005380.KS)

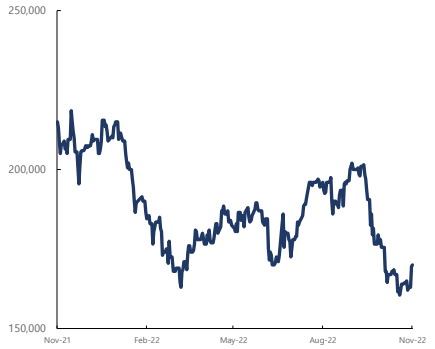
현대차, 변화를 준비 중

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.08)	163,000원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(11/08)			2399
KOSDAQ			713
시가총액			348,279억원
발행주식수(주)			213,668,187
52주 최고/최저가(원)			220,000원 / 160,000원
외국인지분율(%)			29.03%
주요주주(%)	현대모비스 외 8인		29.38%
	국민연금공단		7.78%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-9.19%	-11.41%	-23.83%

Stock Price



기업개요

현대차는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 지속적인 성장을 위해 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다. 동사는 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로의 성공적인 전환을 위하여 완성차 사업 경쟁력 제고 및 전동화 선도, 모빌리티 서비스사업 기반 구축, 수소 생태계 이니셔티브 확보의 3대 전략 방향을 수립하여 추진하고 있다. 동사는 소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화하였으며, 수소전기차 넥소를 출시하였다. 동사의 3 분기 매출액은 37.7 조원(+30.6%yoy), 영업이익은 1.55 조원(-3.4%yoy), 지배이익은 1.27 조원(-2.7%yoy)을 기록하였다. 자동차 부문에서는 매출액 29.5 조원(+30.9%yoy), 영업이익 1 조원(+6%yoy)을 기록(연결조정 포함)하였다.

[Investment Points]

믹스 개선, 낮은 재고수준, 고환율

차량용 반도체 수급 차질 완화에 따른 생산량 증가로 글로벌 도매 판매 증가세를 예상할 수 있으며, 낮은 재고수준과 대기수요로 동사의 4Q22 글로벌 생산량은 코로나 이후 처음으로 평년 수준을 회복할 것으로 전망한다. 역대 최저 재고와 인센티브, 우호적 환율로 2022년 역대 최대 분기 매출, 영업이익을 기록하였다. 또한 아이오닉 6, 신형 그랜저 출시효과로 내수 시장 판매 개선 효과가 나타날 것으로 예상되어 실적 피크 아웃 가능성은 적다. 1,400원을 돌파한 우호적 환율은 매크로 불확실성을 헤지(hedge)할 수 있을 뿐만 아니라 불확실한 글로벌 경기상황에도 동사는 미래 투자를 지속할 수 있는 재무여력을 보유하고 있다. 동사는 2022년 P/E 5.3배, P/B 0.6배 수준으로 거래되고 있으며 밸류에이션 부담이 크게 낮아진 상황이므로 저가매수 기회라고 판단한다.

2025년 HMGMA 개발로 BEV 시장 점유율 확대

동사는 BEV 상품성을 강화하기 위해 FOTA, 통합 제어기, 모듈러 아키텍쳐 등 소프트웨어역량을 개선하고 있다. 또한 전기차 시장 활성화에 따라 글로벌 전기차 판매량을 늘리기 위해 동사는 1,183만㎡(약 358만 평) 부지에 연간 30만 대의 전기차를 양산할 수 있는 공장을 건설할 계획이다. 내년 상반기부터 본격적인 공장 건설에 착수해 2025년 상반기부터 본격 가동할 예정이다. HMGMA에서는 동사를 포함하여 기아, 제네시스 등 3개 브랜드의 전기차를 생산한다. 다차종의 전기차를 탄력적으로 생산할 수 있는 시스템을 갖춰 현지 고객의 수요 대응함으로써 BEV 시장 점유율 확대를 기대할 수 있다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E
매출액	968,126	1,057,464	1,039,976	1,176,106	1,421,983
영업이익	24,222	36,055	23,947	66,789	93,835
순이익	16,450	31,856	19,246	56,931	88,558
EPS	5,352	10,761	5,144	17,846	28,756
PER	22.14	11.20	37.33	11.71	5.67
PBR	0.46	0.45	0.72	0.72	0.51
OPM	2.20	4.32	2.04	6.84	10.08
ROE	2.50	3.41	2.30	5.68	6.60

Research Team 3

팀원 35기 윤은정 ejyun4667@naver.com

| 자동차/모빌리티 |

HL만도(204320.KS)

실적 개선으로 반등할 만도

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.08)	51,800원
상승여력	-

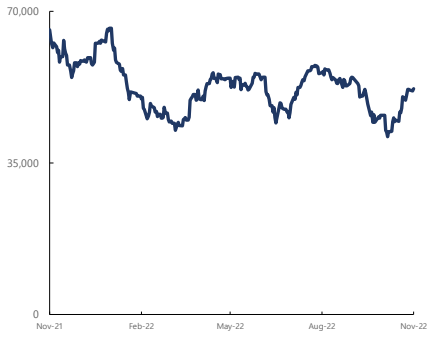
기업개요

HL만도는 제동, 조향, 현가, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 운전자의 안전과 관련된 제품 제조 기술을 보유한 자동차 부품업체이다. 동사는 사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford 등 해외 고객다변화를 진행 중이며, 해외에 19개의 생산 사이트와 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있다. 3Q22 HL만도의 매출액은 1.77조원(+23.3%YoY), 영업이익 710억원(+33.2%YoY), 지배이익 530억원(+134.8%YoY)을 전망한다. 특히 동사는 우호적 환효과 수혜를 보지 못하고 있음에도 하반기 미국, 중국시장 중심의 볼륨 증대 효과로 연간 23% 수준의 영업이익률 성장을 보일 전망이다.

Stock Data

KOSPI(11/08)			2399
KOSDAQ			713
시가총액			24,230억원
발행주식수(주)			46,903,005
52주 최고/최저가(원)			67,500/40,850
외국인지분율(%)			22.27%
주요주주(%)	한라홀딩스 외 4인		30.26%
	국민연금공단		12.16%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	13.6%	-4.95%	-19.06%

Stock Price



[Investment Points]

다양성 있는 고객사 포트폴리오

최근 자동차 소비트랜드는 높은 대기수요로 특정 회사의 모델을 구입하기보단, 여러 회사에 예약을 걸어 놓고 가장 먼저 출고되는 모델을 구매하는 것이다. 따라서, 부품사는 단일 고객사보다 고객사의 바리에이션을 넓히는 것이 수익 창출에 더 효과적이다. 실제로 이번 3분기 중국 매출은 역성장에도 불구하고, 북미 매출이 강세를 보여 전체 매출에서는 역대 최대 성과를 내며 매크로 이슈에 안정적인 포트폴리오를 구축했다. 동사의 가장 높은 매출 비중을 차지하는 현대차그룹은 올 1분기 연결 매출에서 50.2%로 나타났다. 2년 전인 2019년 말의 59.3%보다 9.1%포인트나 줄어든 셈이다. 이와 더불어, 해외 고객에 대한 매출 비중은 2021년 매출액 기준 44.5%까지 확대되었다. 글로벌 공급망 리스크가 있는 현재, 다양성과 안정성을 갖춘 동사의 고객사 포트폴리오는 동사의 실적 개선에 기여할 것이다.

ADAS와 IDB 선도 기업

전기차 · 자율주행차로의 모빌리티 트렌드 변화에 발맞추어 ADAS(첨단운전자보조시스템) 제품 사업이 본격화되고 있는 현재, 동사는 ADAS를 일찍부터 개발해 시장 선점에 앞장서고 있다. 앞으로 출시되는 전기차에는 ADAS가 기본적으로 탑재되면서, 동사가 주력으로 하는 ADAS의 매출 기여도는 더욱 증대될 것이다. 또한, 새로 출시된 IDB(통합 전자 브레이크)도 기술 구현이 어려워 당사를 포함한 소수의 글로벌 부품사만이 개발에 성공한 제품이다. 이와 같은 기술경쟁력을 바탕으로 동사는 최근 제네시스GV80 차종에 레이더, 카메라 센서를 비롯하여 자율주행 통합제어모듈(ADCU)을 국내 최초로 공급하였다. 산업을 선도하는 동사의 기술경쟁력은 고객사의 동사 부품 채택율을 더욱 높일 것이다.

Research Team 3

팀원 35기 이지연 s10ally@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 자동차부품 |

현대모비스(012330.KS)

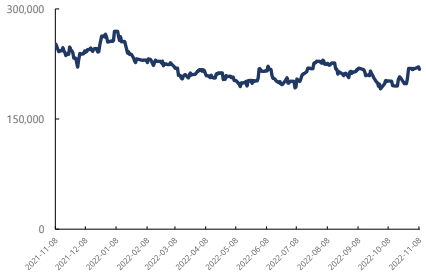
국내 부품업계 1인자

투자의견	N/A
목표주가	–
현재주가(11.08)	217,500원
상승여력	–

Stock Data

KOSPI(11/08)			2399
KOSDAQ			713
시가총액			20조 5,070억원
발행주식수(주)			94,285,094
52주 최고/최저가(원)			278,000/189,500
외국인지분율(%)			36.43%
주요주주(%)	기아 외 8인		31.47%
	국민연금공단		9.53%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	9.41%	9.14%	-12.48%

Stock Price



기업개요

동사는 스마트 모빌리티 시대를 선도하는 글로벌 자동차 부품 기업이다. 3Q22 동사의 매출액은 13조 1,804억원(QoQ+7.1%, YoY+31.9%), 영업이익은 5,760억원(QoQ+42.8%, YoY+25.9%)을 기록했다. 약 80%를 차지하고 있는 모듈 사업부의 매출은 10.6조원(YoY+37.3%)을 기록하며 판가 인상 및 믹스 상향 효과를 확인했다. 한편 약 20%를 차지하고 있는 A/S 사업의 매출은 2.5조원(YoY+13.7%)을 기록하며 판가 인상 및 물류비용 전가로 23% 수익성 회복하며, 수요 불확실성에도 안정적인 수익을 실현했다.

[Investment Points]

높은 신차 대기수요로 인한 반사이익

동사는 현대차·기아차에 직서열(JIS, Just In Sequence)로 자동차 부품 및 모듈을 공급하고 있어, 이들 양사의 대기수요로 가장 큰 수혜를 볼 수 있는 기업이다. 현재 업계에서는 차량용 반도체난이 해소되고 있으나, 높은 수요로 인해 백오더 물량이 줄어들지 않는 것으로 확인된다. 22년 10월 기준 현대차와 기아차 합한 백오더 물량이 220만대에 달하는데, 이는 양사가 반년간 추가 주문 없이 백오더 물량만 소화하더라도 상반기 판매량을 돌파하는 수준이다. 따라서 이와 같은 모기업의 안정적인 대기수요는 곧 양사에 가장 직접적으로 부품을 공급하는 동사에게 수혜가 될 것으로 전망된다. 또한, 미국 자동차의 평균 수명이 12년에서 13년대로 늘어나는 양상을 보이고 있는데, 이는 소비자들이 신차 구매보다 수리를 선호한 결과인 것으로 판단된다. 따라서 경기 둔화로 소비 여력이 축소하는 상황이 발생하더라도 동사의 A/S 사업부가 실적을 방어할 것으로 전망된다.

모빌리티 산업에서 가장 매력적인 모비스!

전기차 시대로 전환됨에 따라 내연기관 관련 부품과 각 파트별 부품수가 감소하는 추세와 차량 소프트웨어가 부각될 것임을 고려할 때, 동사는 부품 업계에서 가장 투자매력도가 가장 높다. 또한 동사의 주요 제품이 차량의 핵심 뼈대가 되는 샤시모듈·칵핏모듈이기 때문에 전기차 전환에 따른 부품 수 감소가 수익성을 감소시키지는 않을 전망이다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E
매출액	351,492	380,488	366,265	417,022	502,766
영업이익	20,250	23,593	18,303	20,401	20,164
순이익	18,882	22,943	15,269	23,625	26,835
EPS	19,403	23,867	16,083	24,818	28,858
PER	9.79	10.73	15.89	10.25	7.66
PBR	0.59	0.75	0.72	0.67	0.54
OPM	5.76	6.20	5.00	4.89	4.01
ROE	6.30	7.28	4.66	6.87	7.46

Research Team 3

팀원 34기 김지현 kjhcoko@naver.com